BÀI 5: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0° ĐẾN 180°

Chuyên đề tinh gọn - Hệ thống hóa kiến thức và phát triển tư duy

Ở lớp 9, chúng ta đã quen thuộc với các tỉ số lượng giác $(\sin, \cos, \tan, \cot)$ *trong một tam giác vuông, nơi mà góc luôn nhọn* $(0^\circ < \alpha < 90^\circ)$. *Nhưng trong thực tế đo đạc, góc gập của một robot, hướng đi của con tàu, hay góc tù của một mái nhà lên đến* $120^\circ, 150^\circ$ *là rất phổ biến. Làm thế nào để định nghĩa* $\sin 120^\circ$ *khi ta không thể vẽ một tam giác vuông có góc* 120°*? Chìa khóa để phá vỡ giới hạn này chính là "Nửa đường tròn đơn vị"! Hãy cùng ánh xạ các góc từ tam giác lên hệ tọa độ* Oxy *để thấy sự mở rộng kì diệu của lượng giác.*

DẠNG 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC GÓC LƯỢNG GIÁC

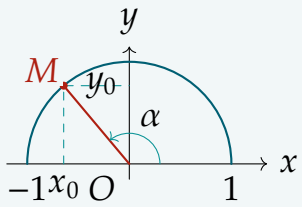
LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Nửa đường tròn đơn vị và Định nghĩa mới:

Trong mặt phẳng Oxy, nửa đường tròn tâm O bán kính $R = 1$ nằm phía trên trục hoành $(y \geq 0)$ gọi là **nửa đường tròn đơn vị**.

Với góc α $(0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ)$, lấy điểm $M(x_0; y_0)$ trên nửa đường tròn sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$. Khi đó:

- $\sin \alpha = y_0$ (Tung độ).
- $\cos \alpha = x_0$ (Hoành độ).
- $\tan \alpha = \dfrac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \dfrac{y_0}{x_0}$ $(x_0 \neq 0)$.
- $\cot \alpha = \dfrac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \dfrac{x_0}{y_0}$ $(y_0 \neq 0)$.

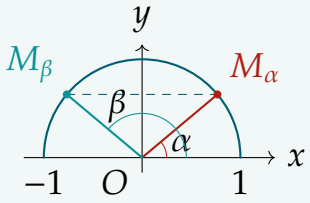


Tác giả: ThS – Lương Thanh Sáng

2. Quan hệ giữa các góc đặc biệt:

- **Hai góc bù nhau** (α **và** $\beta = 180^\circ - \alpha$)**:**
  Chỉ có sin *là bằng nhau, còn lại đối nhau.*

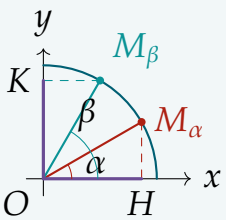
$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha.$$
$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha.$$
$$\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha.$$
$$\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha.$$



Tác giả: ThS – Lương Thanh Sáng

- **Hai góc phụ nhau** (α **và** $\beta = 90^\circ - \alpha$)**:**
  Chéo nhau.

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha.$$
$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha.$$
$$\tan(90^\circ - \alpha) = \cot \alpha.$$
$$\cot(90^\circ - \alpha) = \tan \alpha.$$



Tác giả: ThS – Lương Thanh Sáng

Mẹo ghi nhớ: "Sin bù, Phụ chéo". Nghĩa là: Góc bù nhau thì chỉ có sin được giữ nguyên dấu dương; Góc phụ nhau thì lượng giác chéo cho nhau (sin thành cos, tan thành cot).

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Phương pháp tư duy thực chiến:

- **Bài toán tính giá trị góc tù:** KHÔNG cần bấm máy tính nếu đó là góc đặc biệt ($120°, 135°, 150°$). Hãy lấy $180°$ trừ đi góc đó để đưa về góc nhọn ($60°, 45°, 30°$), sau đó áp dụng quy tắc "Sin bù". Đừng quên thêm dấu trừ $(-)$ cho cos, tan, cot.
- **Bài toán rút gọn biểu thức:** Nhìn lướt qua toàn bộ biểu thức, tìm các cặp góc có tổng bằng $180°$ hoặc $90°$. Ghép cặp chúng lại với nhau để triệt tiêu (vì $\cos\alpha + \cos(180° - \alpha) = 0$).

VÍ DỤ 1 (Vận dụng công thức góc bù và góc phụ)

Cho $0° < \alpha < 90°$. Hãy tính giá trị của biểu thức

$$P = \frac{\sin(180° - \alpha)}{\cos(90° - \alpha)} - \frac{\cos(180° - \alpha)}{\sin(90° - \alpha)}.$$

GIẢI CHI TIẾT

Bước 1. Đưa các giá trị lượng giác về cùng góc α.

- Công thức góc bù: $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$ và $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$.
- Công thức góc phụ: $\cos(90° - \alpha) = \sin\alpha$ và $\sin(90° - \alpha) = \cos\alpha$.

Bước 2. Thay vào biểu thức và rút gọn.

Vì $0° < \alpha < 90°$ nên $\sin\alpha > 0$ và $\cos\alpha > 0$, các mẫu số đều khác 0.

$$P = \frac{\sin\alpha}{\sin\alpha} - \frac{-\cos\alpha}{\cos\alpha} = 1 - (-1) = 2.$$

Kết luận: $P = 2$.

Giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào α; ta chỉ cần vận dụng công thức góc bù, góc phụ mà không cần biết số đo cụ thể của góc.

Bài 1.1 (Cơ bản): Cho $0° < \alpha < 90°$. Tính giá trị của biểu thức:

$$A = \frac{\sin(180° - \alpha)}{\cos(90° - \alpha)}.$$

Bài 1.2 (Vận dụng): Cho $0° < \alpha < 90°$. Tính giá trị của biểu thức:

$$B = 2\frac{\cos(180° - \alpha)}{\sin(90° - \alpha)} - 3\frac{\sin(180° - \alpha)}{\cos(90° - \alpha)} + \tan(180° - \alpha)\tan(90° - \alpha).$$

Bài 1.3 (Nâng cao): Cho $0° < \alpha < 90°$. Tính giá trị của biểu thức:

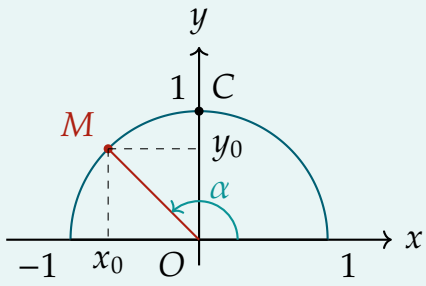
$$C = \frac{\sin(180° - \alpha)\sin(90° - \alpha) - \cos(180° - \alpha)\cos(90° - \alpha)}{\sin\alpha\cos\alpha} + \frac{\tan(180° - \alpha) - \cot(90° - \alpha)}{\tan\alpha}.$$

VÍ DỤ 2 (Xác định tọa độ điểm M trên nửa đường tròn đơn vị)

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho nửa đường tròn đơn vị tâm O. Gọi M là điểm trên nửa đường tròn sao cho góc $\widehat{xOM} = 135°$. Tìm tọa độ của điểm M.

GIẢI CHI TIẾT

-Giả sử điểm $M(x_0; y_0)$, theo định nghĩa ta có:
Hoành độ: $x_0 = \cos 135° = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
Tung độ: $y_0 = \sin 135° = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
-Vậy tọa độ của điểm M là $M\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.



Bài 2.1: Trên nửa đường tròn đơn vị tâm O trong mặt phẳng Oxy, điểm M biểu diễn góc $\alpha = \widehat{xOM} = 150°$. Tìm tọa độ của điểm M.

Bài 2.2: Điểm M trên nửa đường tròn đơn vị tâm O có tọa độ $M\left(-\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Tìm góc $\alpha = \widehat{xOM}$.

Bài 2.3: Điểm M trên nửa đường tròn đơn vị tâm O có tọa độ $M\left(-\frac{3}{5}; \frac{4}{5}\right)$. Với $\alpha = \widehat{xOM}$, tính $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ và $\cot\alpha$.

VÍ DỤ 3 (Chứng minh đẳng thức – Mức thông hiểu)

Cho $0° < \alpha < 90°$. Vận dụng công thức góc bù và góc phụ, chứng minh rằng

$$\sin(180° - \alpha)\sin(90° - \alpha) + \cos(180° - \alpha)\cos(90° - \alpha) = 0.$$

GIẢI CHI TIẾT

Vì $180° - \alpha$ là góc bù và $90° - \alpha$ là góc phụ của α, ta có

$$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha, \quad \cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha,$$
$$\sin(90° - \alpha) = \cos\alpha, \quad \cos(90° - \alpha) = \sin\alpha.$$

Thay vào vế trái:

$$\begin{aligned} \text{VT} &= \sin\alpha\cos\alpha + (-\cos\alpha)\sin\alpha \\ &= \sin\alpha\cos\alpha - \sin\alpha\cos\alpha = 0. \end{aligned}$$

Vậy VT = VP, nên đẳng thức được chứng minh.

Bài 3.1 (Cơ bản): Cho $0° < \alpha < 90°$. Chứng minh rằng

$$\cos(180° - \alpha) + \sin(90° - \alpha) = 0.$$

Bài 3.2 (Vận dụng): Cho $0° < \alpha < 90°$. Chứng minh rằng

$$\sin(180° - \alpha)\sin(90° - \alpha) - \cos(180° - \alpha)\cos(90° - \alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha.$$

Bài 3.3 (Nâng cao): Cho $0° < \alpha < 90°$. Chứng minh rằng

$$\frac{\sin(180° - \alpha) + \cos(90° - \alpha)}{\sin\alpha} - \frac{\cos(180° - \alpha) - \sin(90° - \alpha)}{\cos\alpha} = 4.$$

PHÂN TÍCH LỖI SAI

Nhận diện cạm bẫy - Phân tích lỗi sai:

- **Cạm bẫy "Đồng hóa mọi quy tắc":** Rất nhiều học sinh học thuộc vẹt "Sin bù" nhưng lại áp dụng bừa bãi thành $\sin(180^\circ - x) = -\sin x$ (đổi dấu toàn bộ) hoặc ngược lại cho $\cos(180^\circ - x) = \cos x$.
- **Khắc phục bằng tư duy đồ thị:** Hãy vẽ nhanh nửa đường tròn trong đầu. Góc α (nhọn, bên phải Oy) và góc $180^\circ - \alpha$ (tù, bên trái Oy) nằm đối xứng nhau qua trục tung Oy. Vì đối xứng qua trục tung nên độ cao của chúng (tung độ y, tức là sin) CÙNG NHAU (DƯƠNG). Còn hình chiếu xuống trục hoành (hoành độ x, tức là cos) ngược phía nhau nên mang dấu ĐỐI NHAU.

DẠNG 2: TÍNH GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC KHI BIẾT TRƯỚC MỘT GIÁ TRỊ

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Bốn hệ thức lượng giác cơ bản:
Với mọi góc α ($0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$), ta luôn có:

- $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$
- $\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1 \quad (\alpha \notin \{0^\circ, 90^\circ, 180^\circ\})$
- $1 + \tan^2\alpha = \dfrac{1}{\cos^2\alpha} \quad (\alpha \neq 90^\circ)$
- $1 + \cot^2\alpha = \dfrac{1}{\sin^2\alpha} \quad (\alpha \notin \{0^\circ, 180^\circ\})$

2. Dấu của các giá trị lượng giác từ 0° đến 180°:

- **Góc nhọn** ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$)**:** Tất cả các giá trị $\sin\alpha, \cos\alpha, \tan\alpha, \cot\alpha$ đều **DƯƠNG** (> 0).
- **Góc tù** ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$)**:** Chỉ có $\sin\alpha > 0$. Còn lại $\cos\alpha < 0$, $\tan\alpha < 0$, $\cot\alpha < 0$.

α	0°	$(0^\circ;90^\circ)$	90°	$(90^\circ;180^\circ)$	180°
$\sin\alpha$	0	+	1	+	0
$\cos\alpha$	1	+	0	−	−1
$\tan\alpha$	0	+	KXĐ	−	0
$\cot\alpha$	KXĐ	+	0	−	KXĐ

KXĐ: không xác định.

Mẹo nhớ: Nhất đủ, nhì sin.

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Phương pháp tư duy thực chiến:

- Khi biết $\sin\alpha$ hoặc $\cos\alpha$: Luôn dùng $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ để tìm đại lượng còn lại. Chú ý xét dấu dựa vào điều kiện góc nhọn hay góc tù để loại nghiệm.
- Khi biết $\tan\alpha$ hoặc $\cot\alpha$: Dùng ngay công thức $1 + \tan^2\alpha = \dfrac{1}{\cos^2\alpha}$ (hoặc tương ứng với cot) để tính $\cos\alpha$ (hoặc $\sin\alpha$). Dấu của $\cos\alpha$ sẽ cùng dấu với $\tan\alpha$ (do $\sin\alpha$ luôn dương).
- Tính biểu thức đồng bậc bậc nhất hoặc bậc hai khi biết $\tan\alpha, \cot\alpha$: Không cần tìm cụ thể $\sin\alpha$ hay $\cos\alpha$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức cho $\cos\alpha$ (hoặc $\cos^2\alpha$) để làm xuất hiện $\tan\alpha$.

VÍ DỤ 4 (Tính các giá trị khi biết sin hoặc cos)

Cho $\sin\alpha = \frac{1}{4}$ với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính $\cos\alpha, \tan\alpha, \cot\alpha$.

GIẢI CHI TIẾT

- Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ (góc tù) nên $\cos\alpha < 0$.
- Áp dụng hệ thức lượng giác cơ bản: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \Rightarrow \cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha$.
- Thay $\sin\alpha = \frac{1}{4}$, ta được: $\cos^2\alpha = 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$.
- Giải ra ta được: $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{15}}{4}$ (nhận) hoặc $\cos\alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$ (loại).
- Từ đó, suy ra: $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{1/4}{-\sqrt{15}/4} = -\frac{1}{\sqrt{15}} = -\frac{\sqrt{15}}{15}$.

$$\cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha} = -\sqrt{15}$$

Bài 4.1: Cho $\cos\alpha = -\frac{2}{3}$. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc α.

Bài 4.2: Cho $\sin x = \frac{3}{4}$ với $90^\circ < x < 180^\circ$. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc x.

Bài 4.3: Cho $\cos(180^\circ - \alpha) = \frac{\sqrt{5}}{3}$. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc α.

VÍ DỤ 5 (Tính các giá trị khi biết tan hoặc cot)

Cho $\tan x = 2$. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc x.

GIẢI CHI TIẾT

- Tính $\cot x$: $\cot x = \frac{1}{\tan x} = \frac{1}{2}$.
- Áp dụng hệ thức: $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \Rightarrow \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + 2^2 = 5 \Rightarrow \cos^2 x = \frac{1}{5}$.
- Xác định dấu: Vì $\tan x = 2 > 0$ và $\sin x$ luôn dương (với $0^\circ < x < 180^\circ$), nên $\cos x > 0$ (góc x nhọn). Do đó: $\cos x = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.
- Tính $\sin x$: Ta có $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \sin x = \tan x \cdot \cos x = 2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

Bài 5.1: Cho $\cot x = -3$. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc x.

Bài 5.2: Cho $\tan\alpha = \sqrt{2}$. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc α.

Bài 5.3: Cho $\tan(180^\circ - a) = -\frac{1}{2}$. Tính các giá trị lượng giác của góc a.

VÍ DỤ 6 (Tính biểu thức đồng bậc)

Cho $\tan x = 2$. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{3\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x}$.

GIẢI CHI TIẾT

1. Định hướng biến đổi.
Tử và mẫu đều đồng bậc bậc nhất theo $\sin x$ và $\cos x$. Vì đã biết $\tan x$, ta chia cả tử và mẫu cho $\cos x$ để đưa biểu thức về $\tan x$. Giả thiết $\tan x = 2$ cho biết $\cos x \neq 0$; đồng thời $\sin x - \cos x = \cos x(\tan x - 1) = \cos x \neq 0$, nên biểu thức xác định.

2. Biến đổi và thay giá trị.

$$A = \frac{3\dfrac{\sin x}{\cos x} + 1}{\dfrac{\sin x}{\cos x} - 1} = \frac{3\tan x + 1}{\tan x - 1} = \frac{3 \cdot 2 + 1}{2 - 1} = 7.$$

Kết luận: $A = 7$.

Bài 6.1: Cho $\cot x = -3$. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{\sin x - 2\cos x}{3\cos x + 2\sin x}$.

Bài 6.2: Cho $\cos x = \frac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $P = 4\sin^2 x + \cos^2 x$.

Bài 6.3: Cho $\sin x = \frac{2}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $B = \frac{\cot x - \tan x}{\cot x + \tan x}$.

PHÂN TÍCH LỖI SAI

Nhận diện cạm bẫy - Phân tích lỗi sai:

- **Cạm bẫy "Quên dấu khi khai căn":** Khi từ $\cos^2 \alpha = \frac{15}{16}$ suy ra $\cos \alpha$, học sinh thường theo thói quen ở lớp 9 lấy luôn $\cos \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$ mà bỏ quên điều kiện góc tù.
- **Khắc phục bằng tư duy đồ thị:** Hãy vẽ nhanh nửa đường tròn trong đầu. Góc tù nằm ở góc phần tư thứ hai, tức là điểm M có hoành độ nằm **bên trái trục tung** ($x < 0$). Mà hoành độ chính là cos, do đó cos **của góc tù phải mang dấu ÂM**. Hãy coi việc xét dấu góc tù là "chiếc chìa khóa"bắt buộc phải tra vào ổ trước khi khai căn!

DẠNG 3: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC VÀ RÚT GỌN BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Bốn hệ thức lượng giác cốt lõi:
Nhắc lại 4 hệ thức đã học ở Dạng 2, đặc biệt là $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, ta có thể linh hoạt suy ra: $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$ và $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$.

2. Hằng đẳng thức đại số trợ lực:
Trong lượng giác, ta thường coi $\sin^2 \alpha, \cos^2 \alpha$ như các biến số A, B để áp dụng:

- $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$
- $A^2 + B^2 = (A + B)^2 - 2AB$
- $A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2) = (A + B)^3 - 3AB(A + B)$

3. Hệ thức liên hệ trong tam giác ABC:
Với ba góc của một tam giác, ta luôn có $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ \Rightarrow \hat{A} + \hat{B} = 180^\circ - \hat{C}$. Suy ra $\hat{A} + \hat{B}$ và $\hat{C}$ là hai góc **bù nhau**.

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Phương pháp tư duy thực chiến:

- **Chứng minh đẳng thức ($A = B$):** Ta biến đổi vế phức tạp thành vế đơn giản (thường là $VT \to VP$), hoặc biến đổi cả hai vế cùng về một biểu thức trung gian thứ ba, hoặc chứng minh $VT - VP = 0$.
- **Rút gọn biểu thức / Chứng minh không phụ thuộc vào góc:** Nhóm các hạng tử có nhân tử chung ($\sin^2 x$ hoặc $\cos^2 x$). Đưa các luỹ thừa bậc cao $(4, 6, 8)$ về bậc 2 bằng hằng đẳng thức. Nếu biểu thức có chứa $\tan x, \cot x$, thử đưa hết về $\sin x, \cos x$ rồi quy đồng.
- **Xử lý góc trong tam giác:** Cứ thấy tổng hai góc (VD: $A + B$), lập tức thay bằng $180^\circ - C$, sau đó dùng quy tắc "Sin bù".

VÍ DỤ 7 (Hạ bậc các lũy thừa chẵn)

Chứng minh các đẳng thức lượng giác sau:

a) $\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2\sin^2 x \cos^2 x$.

b) $\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - 3\sin^2 x \cos^2 x$.

GIẢI CHI TIẾT

a) Chứng minh đẳng thức bậc bốn.

Áp dụng hằng đẳng thức $A^2 + B^2 = (A+B)^2 - 2AB$ với $A = \sin^2 x$, $B = \cos^2 x$:

$$\begin{aligned} \text{VT} &= (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2\sin^2 x \cos^2 x \\ &= 1 - 2\sin^2 x \cos^2 x = \text{VP}. \end{aligned}$$

Ở đây, ta sử dụng hệ thức $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. Vậy đẳng thức a) được chứng minh.

b) Chứng minh đẳng thức bậc sáu.

Áp dụng hằng đẳng thức $A^3 + B^3 = (A+B)^3 - 3AB(A+B)$ với $A = \sin^2 x$, $B = \cos^2 x$:

$$\begin{aligned} \text{VT} &= (\sin^2 x + \cos^2 x)^3 - 3\sin^2 x \cos^2 x(\sin^2 x + \cos^2 x) \\ &= 1^3 - 3\sin^2 x \cos^2 x \cdot 1 \\ &= 1 - 3\sin^2 x \cos^2 x = \text{VP}. \end{aligned}$$

Vậy đẳng thức b) được chứng minh.

Bài 7.1: Rút gọn biểu thức $A = 3(\sin^4 x + \cos^4 x) - 2(\sin^6 x + \cos^6 x)$.

Bài 7.2: Chứng minh đẳng thức: $\cos^4 x - \sin^4 x = 2\cos^2 x - 1$.

Bài 7.3: Chứng minh đẳng thức: $\frac{1}{1+\tan x} + \frac{1}{1+\cot x} = 1$ (với điều kiện các biểu thức có nghĩa).

VÍ DỤ 8 (Mối liên hệ góc trong tam giác)

Cho A, B, C là ba góc của một tam giác. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\sin(A+B) = \sin C$.

b) $\cos(A+B) + \cos C = 0$.

GIẢI CHI TIẾT

Vì A, B, C là ba góc của một tam giác nên $A + B + C = 180^\circ$, suy ra $A + B = 180^\circ - C$. Do đó, $A + B$ và C là hai góc bù nhau.

a) Chứng minh $\sin(A+B) = \sin C$**.**

Áp dụng công thức góc bù đối với sin:

$$\text{VT} = \sin(180^\circ - C) = \sin C = \text{VP}.$$

Vậy đẳng thức a) được chứng minh.

b) Chứng minh $\cos(A+B) + \cos C = 0$**.**

Áp dụng công thức góc bù đối với cos, ta có $\cos(A+B) = \cos(180^\circ - C) = -\cos C$. Suy ra:

$$\text{VT} = -\cos C + \cos C = 0 = \text{VP}.$$

Vậy đẳng thức b) được chứng minh.

Bài 8.1: Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng: $\sin\frac{A+B}{2} = \cos\frac{C}{2}$.

Bài 8.2: Cho tam giác ABC. Rút gọn biểu thức $P = \sin A \cdot \cos(B+C) + \cos A \cdot \sin(B+C)$.

Bài 8.3: Cho tam giác ABC. Rút gọn biểu thức $P = \cos A \cdot \cos(B+C) - \sin A \cdot \sin(B+C)$.

VÍ DỤ 9 (Chứng minh biểu thức không phụ thuộc biến)

Chứng minh biểu thức sau có giá trị không phụ thuộc vào góc x, với $\cos x \neq 0$:

$$P = \tan^2 x - \sin^2 x - \tan^2 x \sin^2 x.$$

GIẢI CHI TIẾT

1. Đưa biểu thức về $\sin x$ và $\cos x$.

Vì $\cos x \neq 0$, ta có $\tan^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}$. Thay vào biểu thức:

$$P = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} - \sin^2 x - \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x}.$$

2. Nhóm nhân tử chung và rút gọn.

Đặt $\sin^2 x$ làm nhân tử chung, rồi sử dụng $1 - \sin^2 x = \cos^2 x$:

$$P = \sin^2 x \left(\frac{1-\sin^2 x}{\cos^2 x} - 1\right)$$
$$= \sin^2 x \left(\frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} - 1\right) = 0.$$

Kết luận: $P = 0$ với mọi x thỏa mãn điều kiện xác định, nên giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào x.

Bài 9.1: Tìm m để biểu thức $P = \sin^6 x + \cos^6 x - m(\sin^4 x + \cos^4 x)$ có giá trị không phụ thuộc vào x.

Bài 9.2: Rút gọn biểu thức $B = \frac{1-\sin^6 x}{\cos^6 x} - \frac{3\tan^2 x}{\cos^2 x}$.

Bài 9.3: Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x:

$$C = \sin^8 x + \cos^8 x + 6\sin^4 x \cos^4 x + 4\sin^2 x \cos^2 x(\sin^4 x + \cos^4 x).$$

Hướng dẫn giải:

- Đặt $u = \sin^2 x$, $v = \cos^2 x$; khi đó $u + v = 1$.
- Nhận dạng C thành khai triển $(u+v)^4$.
- Suy ra $C = (u+v)^4 = 1$, nên C không phụ thuộc vào x.

PHÂN TÍCH LỖI SAI

Nhận diện cạm bẫy - Phân tích lỗi sai:

- **Cạm bẫy "Bù thì Trừ, Phụ thì Cộng":** Học sinh rất dễ nhầm lẫn $\cos(A+B)$ thành $\cos C$ thay vì $-\cos C$. Lý do là vì các em quên mất rằng $A+B$ và C cộng lại bằng $180°$, tức là chúng BÙ NHAU. Mà đã bù nhau thì cos phải ĐỔI DẤU.
- **Lời khuyên:** Hãy luôn viết nháp $\hat{A} + \hat{B} = 180° - \hat{C}$ trước khi làm bài. Khi ráp vào hàm lượng giác, hãy lẩm nhẩm thần chú "Sin bù" (chỉ có sin mang dấu +, còn cos, tan, cot đều mang dấu −) để không sập bẫy dấu.

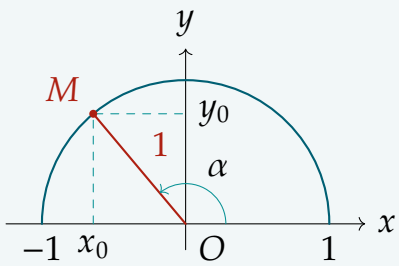
DẠNG 4: TOÁN THỰC TẾ & MÔ HÌNH HÓA

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Mô hình hóa lượng giác từ thực tiễn:
Rất nhiều bài toán trong đo đạc, xây dựng hay chuyển động tròn (đu quay, bánh xe nước) được giải quyết bằng cách quy đổi về tam giác hoặc nửa đường tròn đơn vị.

- **Tọa độ điểm trên nửa đường tròn đơn vị:**

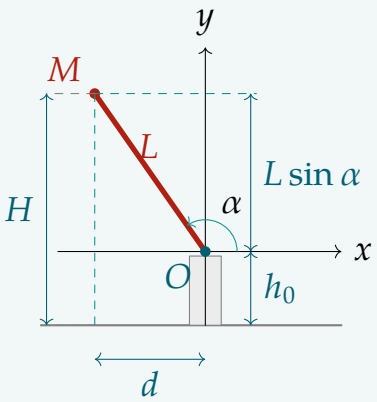
Mô hình hóa các chuyển động quay tròn đều (như cabin đu quay, bánh xe nước). Tọa độ $(x_0; y_0)$ của cabin chính là $(\cos\alpha; \sin\alpha)$ với α là góc quay.



Tác giả: ThS – Lương Thanh Sáng

- **Độ cao và tầm vươn của cần cẩu:**

Mô hình cần cẩu bằng đoạn thẳng OM dài L, tạo với tia ngang Ox góc α $(0° \le \alpha \le 180°)$. Lấy O làm gốc tọa độ, trục Oy hướng lên trên, ta có $x_M = L\cos\alpha$, $y_M = L\sin\alpha$. Nếu khớp quay O cao h_0 so với mặt đất thì đầu cần cao $H = h_0 + L\sin\alpha$; khoảng cách theo phương ngang từ đầu cần đến đường thẳng đứng qua O là $d = |L\cos\alpha|$.



Tác giả: ThS – Lương Thanh Sáng

2. Lưu ý về góc tù trong thực tế: Khi $90° < \alpha < 180°$, ta có $\cos\alpha < 0$ và $\sin\alpha > 0$. Trong mô hình cần cẩu, đầu cần nằm về phía trái và phía trên khớp quay O. Hoành độ âm thể hiện hướng so với tia Ox, còn khoảng cách $d = |L\cos\alpha|$ luôn không âm.

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Phương pháp tư duy thực chiến (3 bước):

- **Bước 1:** Đọc hiểu văn bản thực tế, chuyển đổi các dữ kiện (vận tốc, thời gian, góc quay, lực, khoảng cách) thành các đại lượng hình học hoặc vé-tơ.
- **Bước 2:** Lựa chọn mô hình toán học phù hợp (Nửa đường tròn đơn vị cho chuyển động quay; Hệ thức lượng trong tam giác/Định lý cô-sin/sin cho bài toán đo đạc lực hoặc khoảng cách).
- **Bước 3:** Tính toán cẩn thận, chú ý quy đổi đơn vị và làm tròn kết quả theo yêu cầu đề bài.

VÍ DỤ 10 (Mô hình chuyển động vòng quay / Đu quay)

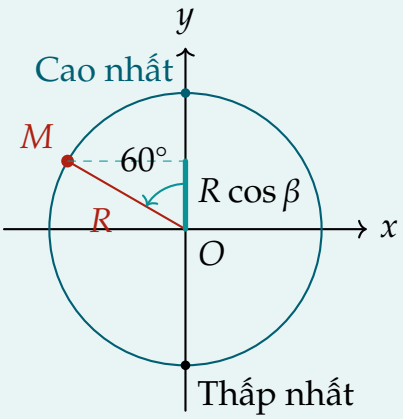
Một chiếc đu quay có bán kính $R = 75$ m, tâm của vòng quay ở độ cao 90 m so với mặt đất. Thời gian thực hiện mỗi vòng quay là 30 phút. Nếu một người vào cabin tại vị trí thấp nhất của vòng quay, thì sau 20 phút quay, người đó ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất?

GIẢI CHI TIẾT

1. Xác định vị trí cabin sau 20 phút.
Cabin quay đều, mỗi phút quét một góc $\frac{360^\circ}{30} = 12^\circ$. Từ vị trí thấp nhất, cabin đến vị trí cao nhất sau 15 phút. Trong 5 phút tiếp theo, cabin quay thêm góc $\beta = 5 \cdot 12^\circ = 60^\circ$ tính từ tia thẳng đứng hướng lên.
2. Tính độ cao so với mặt đất.
Gọi O là tâm đu quay, M là vị trí cabin. Hình chiếu của OM lên phương thẳng đứng có độ dài $R\cos\beta$; vì $\beta = 60^\circ$ là góc nhọn nên cabin vẫn ở phía trên tâm O. Do đó:

$$H = 90 + 75\cos 60^\circ = 90 + 75 \cdot \frac{1}{2} = 127.5 \text{ m}.$$

Kết luận: Sau 20 phút, người đó ở độ cao 127.5 m so với mặt đất.



Tác giả: ThS – Lương Thanh Sáng

Bài 10.1 (Mức 1): Cũng với chiếc đu quay trên (bán kính 75 m, tâm cao 90 m, thời gian 1 vòng là 30 phút), hỏi sau 7.5 phút kể từ lúc ở vị trí thấp nhất, người đó ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất?

Bài 10.2 (Mức 2): Một cabin đu quay đạt vị trí cao nhất (165 m so với mặt đất) lúc khởi hành tính từ mốc nào? Hỏi sau bao nhiêu phút kể từ lúc bắt đầu (ở vị trí thấp nhất), cabin đạt độ cao lần đầu tiên bằng 127.5 m khi đi lên?

Bài 10.3 (Mức 3 - Vận dụng cao): Giả sử trục quay của đu quay bị lỗi khiến tốc độ quay chậm lại một nửa (60 phút/1 vòng). Một người ngồi cabin xuất phát từ vị trí thấp nhất, tính thời gian ngắn nhất để người đó đạt độ cao từ 127.5 m trở lên trong chu kỳ đầu tiên.
Hướng dẫn giải:
Độ cao tâm là 90 m nên ngưỡng tương ứng tung độ $y = 127.5 - 90 = 37.5 = R/2$.
Từ vị trí thấp nhất, cabin quét 120° để đạt ngưỡng; tốc độ quay là $360^\circ/60 = 6^\circ$/phút.
Vậy thời gian ngắn nhất là $120/6 = 20$ phút.

Đáp số: 20 phút

VÍ DỤ 11 (Đưa cảm biến lên tán rừng)

Bài toán được biên soạn theo bối cảnh đặt cảm biến nghiên cứu tán rừng bằng cần cẩu; các số liệu dưới đây được giả định.

Để theo dõi vi khí hậu, một nhóm nghiên cứu cần đặt cảm biến tại điểm P trên tán cây. Trong mô hình phẳng, cần cẩu có khớp quay O cao 3 m so với mặt đất nằm ngang và cần thẳng OM dài 24 m. Cảm biến được treo bằng dây thẳng đứng từ đầu cần M; chiều dài dây thả xuống tối đa là 8 m.

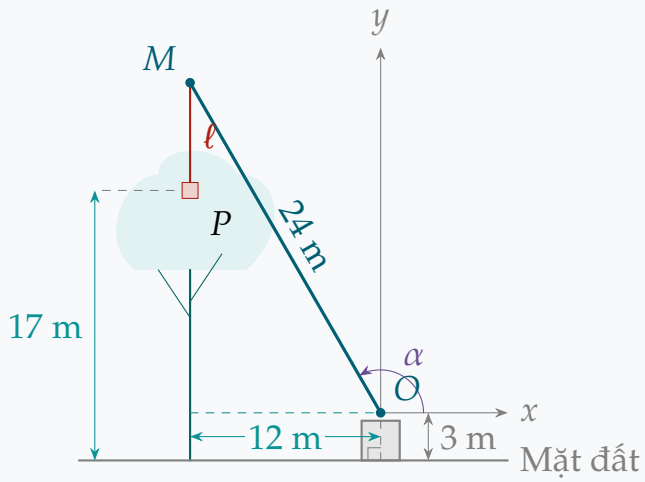
Chọn hệ trục Oxy với Ox hướng sang phải, Oy hướng lên trên. Điểm P nằm bên trái đường thẳng đứng qua O một khoảng 12 m và cao 17 m so với mặt đất. Đặt $\alpha = \widehat{xOM}$, $0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$.

a) Một thành viên đề xuất $\alpha = 60^\circ$. Đầu cần có nằm thẳng đứng phía trên P không? Vì sao?

b) Tìm góc α đúng và độ cao của đầu cần so với mặt đất.

c) Cần thả bao nhiêu mét dây để cảm biến tới P? Giới hạn 8 m có đủ không?

Làm tròn các độ dài đến hàng phần mười. Bỏ qua kích thước cảm biến và độ võng của dây; chỉ xét khả năng tiếp cận về mặt hình học.



Tác giả: ThS – Lương Thanh Sáng

GIẢI CHI TIẾT

Mô hình hóa. Tọa độ đầu cần và điểm đặt cảm biến (đơn vị mét) là

$$M(24\cos\alpha;\ 24\sin\alpha), \qquad P(-12;\ 17-3) = P(-12;\ 14).$$

Dây treo thẳng đứng nên M phải có cùng hoành độ với P và nằm phía trên P.

a) Kiểm tra đề xuất. Với $\alpha = 60^\circ$, hoành độ đầu cần là $24\cos 60^\circ = 12 > 0$. Đầu cần ở bên phải O, còn P ở bên trái, nên đề xuất **không đúng**; thả thêm dây cũng không khắc phục được lệch ngang.

b) Góc đặt cần và độ cao đầu cần. Điều kiện thẳng đứng phía trên P cho

$$24\cos\alpha = -12 \implies \cos\alpha = -\frac{1}{2} \implies \boxed{\alpha = 120^\circ}.$$

Độ cao đầu cần so với mặt đất là

$$H_M = 3 + 24\sin 120^\circ = 3 + 12\sqrt{3} \approx \boxed{23.8\text{ m}}.$$

c) Chiều dài dây cần thả. Vì $H_M > 17$, ta có

$$\ell = H_M - 17 = 12\sqrt{3} - 14 \approx \boxed{6.8 \text{ m}}.$$

Do $0 < 12\sqrt{3} - 14 < 8$, giới hạn dây **đủ để đưa cảm biến tới P trong mô hình hình học**.

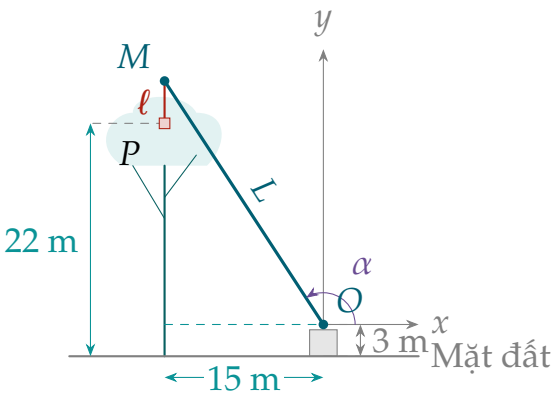
Điểm mấu chốt: Tầm vươn $d = |24\cos\alpha| = 12$ m chưa xác định được phía đặt cảm biến. Phải dùng hoành độ có dấu: bên trái O thì $\cos\alpha < 0$, do đó chọn $120°$, không chọn $60°$.

BÀI LUYỆN 11.1–11.3: CẦN DÀI HƠN CÓ LUÔN TỐT HƠN?

Bối cảnh tham khảo: dự án Swiss Canopy Crane II của Đại học Basel. Mô hình cần ống lồng và các số liệu dưới đây được giả định để luyện tập Ví dụ 11.

Một nhóm nghiên cứu muốn đặt trạm cảm biến ghi âm tiếng chim tại điểm P trên tán rừng. Trong mô hình phẳng, khớp quay O cao 3 m so với mặt đất nằm ngang; cần thẳng OM có thể thay đổi chiều dài L từ 20 m đến 30 m. Cảm biến được treo bằng dây thẳng đứng từ đầu cần M.

Chọn hệ trục Oxy với Ox hướng sang phải, Oy hướng lên. Điểm P ở bên trái đường thẳng đứng qua O một khoảng 15 m và cao 22 m so với mặt đất. Đặt $\alpha = \widehat{xOM}$, $0° \le \alpha \le 180°$. Khi cảm biến tới P, chiều dài dây ℓ phải nằm trong khoảng $2 \text{ m} \le \ell \le 6$ m. Bỏ qua độ võng của dây và kích thước cảm biến; chỉ xét điều kiện hình học, không xét tải trọng hay an toàn vận hành.



Hình minh họa một cấu hình đưa cảm biến tới P.

Bài 11.1 (Mức 1 – Kiểm tra đề xuất): Một thành viên cho rằng cứ kéo cần dài tối đa $L = 30$ m là đưa được cảm biến tới P. Tìm góc α để đầu cần nằm thẳng đứng phía trên P, tính chiều dài dây cần thả và kiểm tra đề xuất.

Đáp số: $\alpha = 120°$; $\ell = 15\sqrt{3} - 19 \approx 7.0 \text{ m} > 6$ m. Đề xuất không đáp ứng giới hạn dây.

Bài 11.2 (Mức 2 – Thiết kế cấu hình): Nhóm chọn thả đúng 4 m dây. Tính chiều dài cần L, góc α và độ cao đầu cần so với mặt đất để cảm biến tới đúng P. Làm tròn L và α đến hàng phần mười.

Đáp số: $L = \sqrt{754} \approx 27.5$ m; $\alpha \approx 123.1°$; đầu cần cao 26 m.

Bài 11.3 (Mức 3 – Vận dụng cao): Xác định tất cả các chiều dài cần L cho phép đưa cảm biến tới P mà vẫn thỏa mãn $2 \text{ m} \le \ell \le 6$ m. Nêu khoảng chính xác và giá trị gần đúng của hai đầu mút đến hàng phần mười.

Gợi ý giải: Đặt $M = (-15, 19 + \ell)$ theo hệ trục tại O, nên $L^2 = 15^2 + (19 + \ell)^2$.
Vì L tăng theo ℓ, xét hai đầu mút $\ell = 2$ và $\ell = 6$.

Đáp số: $L \in [\sqrt{666}, \sqrt{850}]$ m $\approx [25.8, 29.2]$ m.

HỆ THỐNG TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CHUẨN

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm M nằm trên nửa đường tròn đơn vị và biểu diễn góc $\alpha = \widehat{xOM} = 150^\circ$. Tọa độ của điểm M là

A. $M\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2};\dfrac{1}{2}\right)$. **B.** $M\left(\dfrac{1}{2};-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$. **C.** $M\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2};\dfrac{1}{2}\right)$. **D.** $M\left(-\dfrac{1}{2};\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm $M\left(-\dfrac{1}{2};\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$ nằm trên nửa đường tròn đơn vị. Góc $\alpha = \widehat{xOM}$ bằng

A. 60°. **B.** 120°. **C.** 150°. **D.** 30°.

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm $M\left(-\dfrac{3}{5};\dfrac{4}{5}\right)$ nằm trên nửa đường tròn đơn vị và biểu diễn góc $\alpha = \widehat{xOM}$. Giá trị của $\tan\alpha$ là

A. $-\dfrac{3}{4}$. **B.** $\dfrac{3}{4}$. **C.** $\dfrac{4}{3}$. **D.** $-\dfrac{4}{3}$.

Câu 4. Cho góc tù α thỏa mãn $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$. Giá trị của $\cos\alpha$ là

A. $\dfrac{4}{5}$. **B.** $-\dfrac{4}{5}$. **C.** $-\dfrac{3}{5}$. **D.** $\dfrac{3}{5}$.

Câu 5. Cho α là góc tù $(90^\circ < \alpha < 180^\circ)$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\sin\alpha < 0$. **B.** $\cos\alpha > 0$. **C.** $\tan\alpha > 0$. **D.** $\cot\alpha < 0$.

Câu 6. Cho $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\cos\alpha = -\dfrac{2}{3}$. Giá trị của $\tan\alpha$ là

A. $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$. **B.** $-\dfrac{2}{\sqrt{5}}$. **C.** $-\dfrac{\sqrt{5}}{2}$. **D.** $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$.

Câu 7. Cho $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\cos\alpha = -\dfrac{5}{13}$. Giá trị của $\sin\alpha$ là

A. $-\dfrac{12}{13}$. **B.** $\dfrac{5}{13}$. **C.** $\dfrac{12}{13}$. **D.** $-\dfrac{5}{13}$.

Câu 8. Cho $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\tan\alpha = -2$. Tính giá trị của biểu thức $P = \dfrac{3\sin\alpha - 2\cos\alpha}{\sin\alpha + 4\cos\alpha}$.

A. $P = -4$. **B.** $P = 4$. **C.** $P = -1$. **D.** $P = 1$.

Câu 9. Cho tam giác ABC. Tính giá trị của biểu thức $P = \cos A\cdot\cos(B+C) - \sin A\cdot\sin(B+C)$.

A. $P = 0$. **B.** $P = 1$. **C.** $P = -1$. **D.** $P = 2$.

Câu 10. Cho $\sin x + \cos x = \frac{3}{4}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \sin^4 x + \cos^4 x$.

A. $P = \frac{463}{512}$. **B.** $P = \frac{23}{32}$. **C.** $P = 1$. **D.** $P = \frac{7}{32}$.

Câu 11. Cho $\cot\alpha = 5$. Tính giá trị của biểu thức $P = 2\cos^2\alpha + 5\sin\alpha\cos\alpha + 1$.

A. $P = \frac{10}{26}$. **B.** $P = \frac{100}{26}$. **C.** $P = \frac{50}{26}$. **D.** $P = \frac{101}{26}$.

Câu 12. Cho góc x thỏa mãn $0^\circ < x < 90^\circ$. Tính giá trị biểu thức

$$P = 2026\left[\sin(180^\circ - x)\sin x - \cos(180^\circ - x)\cos x\right].$$

A. $P = 0$. **B.** $P = 2026$. **C.** $P = 2026\cos 2x$. **D.** $P = -2026$.

Đáp số: B ($P = 2026$).

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm $M\left(-\frac{3}{5};\frac{4}{5}\right)$ thuộc nửa đường tròn đơn vị và biểu diễn góc $\alpha = \widehat{xOM}$. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

a) Góc α nằm trong khoảng $90^\circ < \alpha < 180^\circ$.

b) $\tan\alpha = \frac{4}{3}$.

c) Biểu thức $P = (\sin\alpha + \cos\alpha)^2$ có giá trị bằng $\frac{1}{25}$.

d) Gọi N là điểm đối xứng với M qua trục Oy và $\beta = \widehat{xON}$. Khi đó $\cos\beta = -\frac{3}{5}$.

Câu 2. Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha = -\frac{1}{3}$.

a) Góc α là một góc nhọn.

b) Giá trị của $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

c) Giá trị của $\tan\alpha = 2\sqrt{2}$.

d) Biểu thức $P = 3\sin^2\alpha + \cos^2\alpha$ có giá trị bằng $\frac{25}{9}$.

Câu 3. Cho góc tù α thỏa mãn $\tan\alpha = -\frac{3}{4}$. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

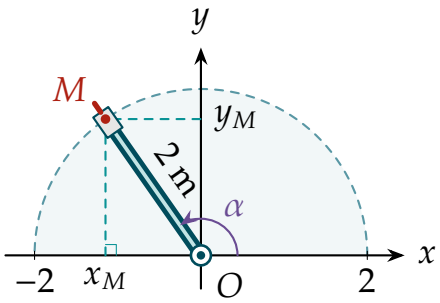
a) $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$.

b) $\sin\alpha = \frac{3}{5}$.

c) Biểu thức $P = \sin(180^\circ - \alpha) + \tan(90^\circ - \alpha)$ có giá trị bằng $-\frac{11}{15}$.

d) Biểu thức $Q = \frac{\cos(180^\circ - \alpha)}{\tan(90^\circ - \alpha)}$ có giá trị bằng $\frac{3}{5}$.

Câu 4. Trong hoạt động sản xuất công nghiệp, một cánh tay robot cơ khí có chiều dài $OM = 2$ m được lập trình quay quanh một khớp trục cố định đặt tại gốc tọa độ $O(0;0)$ trên mặt phẳng thẳng đứng Oxy. Cánh tay robot tạo với chiều dương của trục hoành Ox một góc kí hiệu là α ($0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$). Vị trí đầu phun sơn được gắn cố định tại điểm $M(x_M; y_M)$ di chuyển trên nửa đường tròn phía trên trục hoành.



Tác giả: ThS – Lương Thanh Sáng

Cung nét đứt: quỹ đạo đầu phun.

Xét tính Đúng hoặc Sai của các khẳng định sau đây dựa trên các điều kiện vận hành hình học của cánh tay robot:

a) Nếu góc quay điều khiển $\alpha = 90^\circ$ thì đầu phun sơn của robot nằm ngay trên trục tung và có tọa độ xác định là $M(0;2)$.

b) Khi cánh tay robot quét sang vùng không gian bên trái trục Oy và góc quay đạt $\alpha = 120^\circ$, vị trí đầu phun sơn có tọa độ $M(-1;\sqrt{3})$.

c) Trong suốt quá trình vận hành liên tục khi góc α tăng dần từ $0°$ đến $180°$, độ cao y_M của đầu phun sơn so với trục hoành luôn luôn tăng.

d) Nếu cảm biến vị trí ghi nhận tọa độ đầu phun sơn đang ở điểm $M(-\sqrt{3};1)$, thì hệ thống đang điều khiển góc quay của cánh tay robot tại giá trị $\alpha = 150°$.

Đáp số: a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN

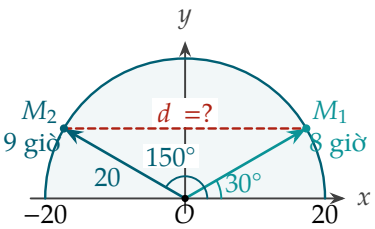
Thí sinh ghi đáp án cuối cùng vào ô trống.

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{6\sin\alpha - 7\cos\alpha}{6\cos\alpha + 7\sin\alpha}$ biết $\tan\alpha = -3$.

Câu 2. Cho góc α thỏa mãn $\sin\alpha - \cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$. Tính giá trị của tích $M = \sin\alpha \cdot \cos\alpha$.

Câu 3. Cho biết $\sin x + \cos x = \frac{1}{3}$. Hãy tính giá trị của biểu thức $D = \sin x \cdot \cos x$.

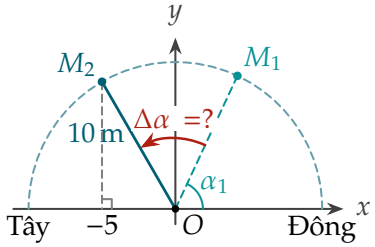
Câu 4. Một trạm radar bờ biển được đặt tại gốc tọa độ O trên mặt phẳng tọa độ Oxy để theo dõi các tàu cá hoạt động ở vùng biển phía Bắc (ứng với nửa mặt phẳng phía trên trục hoành Ox). Radar phát ra một tia quét có bán kính hoạt động hiệu quả cố định là $OM = 20$ hải lý và quét liên tục từ hướng Đông sang hướng Tây, tạo với chiều dương của trục Ox một góc α ($0° \le \alpha \le 180°$). Vị trí của một con tàu nằm ở rìa vùng quét của radar được xác định bởi tọa độ điểm $M(x_M; y_M)$ với $x_M = 20\cos\alpha$ và $y_M = 20\sin\alpha$.



Vào lúc 8 giờ sáng, radar phát hiện một tàu cá đang đánh bắt ở rìa vùng quét tại vị trí ứng với góc quay $\alpha_1 = 30°$. Đến 9 giờ sáng, tàu cá này đã di chuyển đến một vị trí mới cũng nằm ở rìa vùng quét ứng với góc quay $\alpha_2 = 150°$. Tính khoảng cách giữa vị trí lúc 8 giờ và vị trí lúc 9 giờ của tàu cá đó (tính theo đơn vị hải lý, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp số: 35 hải lý.

Câu 5. Để tối ưu hóa năng lượng, một tấm pin mặt trời thông minh tự động xoay hướng theo chuyển động từ Đông sang Tây của mặt trời. Hệ trục tọa độ thẳng đứng Oxy được thiết lập vuông góc với mặt đất, có gốc O tại trục quay tấm pin, trục Ox hướng về phía Đông và tia đối của Ox hướng về phía Tây. Khi mặt trời di chuyển, tia sáng chiếu vào tâm O tạo với chiều dương trục Ox một góc α ($0° \le \alpha \le 180°$). Vị trí mặt trời trên bầu trời được mô phỏng bởi điểm M có khoảng cách $OM = 10$ m, với tọa độ xác định qua hệ thức: $x_M = 10\cos\alpha$ và $y_M = 10\sin\alpha$.



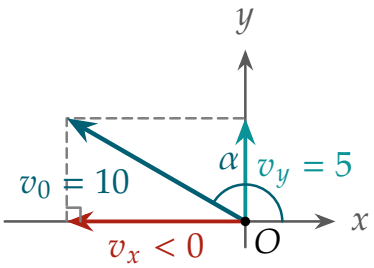
M_1 chỉ minh họa; chưa biết α_1.

Vào một ngày nắng, bộ điều khiển ghi nhận vị trí mặt trời dịch chuyển từ điểm M_1 sang điểm M_2. Biết rằng ở vị trí M_1 tấm pin đạt hiệu suất hấp thụ tối đa, còn ở vị trí M_2 cảm biến đo được hoành độ của mặt trời là $x_M = -5$ m (vào buổi chiều). Hỏi trong khoảng thời gian dịch chuyển này, tấm pin mặt trời đã xoay một góc bằng bao nhiêu độ?

Hướng dẫn giải:

- Từ $10\cos\alpha_2 = -5$, suy ra $\alpha_2 = 120°$.
- Chưa biết α_1 nên chưa xác định được $\Delta\alpha = 120° - \alpha_1$.

Câu 6. Trong một tựa game bắn cung tọa độ 2D, lập trình viên thiết lập hệ trục tọa độ Oxy thẳng đứng với trục Ox nằm ngang dọc theo mặt đất, gốc $O(0;0)$ là vị trí của cung thủ. Khi người chơi thả dây cung, mũi tên rời cung tại gốc O với độ lớn vận tốc ban đầu cố định là $v_0 = 10$ m/s. Góc bắn α được giới hạn từ $0°$ đến $180°$ so với chiều dương của trục Ox. Theo nguyên lý vật lý trong game, vector vận tốc ban đầu được phân tích thành hai thành phần hình chiếu: vận tốc theo phương ngang $v_x = 10\cos\alpha$ và vận tốc theo phương thẳng đứng $v_y = 10\sin\alpha$.



Đơn vị vận tốc: m/s

Để bắn trúng một mục tiêu bay ở trên cao, người chơi kéo cung hướng về phía sau (tạo thành một góc tù α). Tại thời điểm mũi tên rời cung, cảm biến trong game ghi nhận được độ lớn vận tốc theo phương thẳng đứng là $v_y = 5$ m/s. Hãy tính vận tốc theo phương ngang v_x của mũi tên tại thời điểm đó (tính theo đơn vị m/s, làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp số: $-8{,}7$ m/s.

BÀI 6: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Chuyên đề tinh gọn - Hệ thống hóa kiến thức và phát triển tư duy

> *Ở bài trước, chúng ta đã phá vỡ giới hạn lượng giác của tam giác vuông bằng nửa đường tròn đơn vị, mở rộng tính toán cho cả góc tù. Vậy điều kiện này giúp ích gì? Thực tế, trong đo đạc địa chính, điều hướng hàng hải hay thiết kế xây dựng, tam giác vuông chỉ là trường hợp hiếm hoi. Đa phần chúng ta phải làm việc với các tam giác thường. Bài học hôm nay sẽ trang bị cho bạn hai "vũ khí tối thượng"là Định lý Cô-sin và Định lý Sin. Với chúng, chỉ cần biết 3 yếu tố của một tam giác bất kỳ (không tính 3 góc), bạn có thể "giải mã"toàn bộ phần còn lại!*

DẠNG 1: ĐỊNH LÝ CÔ-SIN VÀ ĐỊNH LÝ SIN

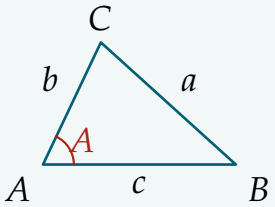
LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Quy ước chung cho $\triangle ABC$: Góc $\widehat{A}, \widehat{B}, \widehat{C}$ có các cạnh đối diện lần lượt là a, b, c. Bán kính đường tròn ngoại tiếp là R.

1. Định lý Cô-sin (Bản nâng cấp của Pythagore):

Bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh kia trừ đi hai lần tích của chúng nhân với cô-sin của góc xen giữa.

$$\boxed{\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc\cos A, \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac\cos B, \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab\cos C. \end{aligned}}$$



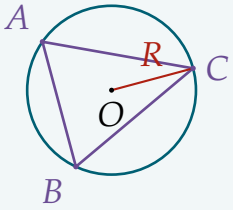
Hệ quả (dùng để tính góc khi biết ba cạnh):

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}; \qquad \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}; \qquad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

Ghi nhớ: Trong một tam giác, bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại trừ hai lần tích của chúng với cô sin của góc xen giữa.

2. Định lý Sin (Tỉ lệ vàng của tam giác):
Tỉ số giữa một cạnh và sin của góc đối diện luôn bằng nhau và bằng đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

$$\boxed{\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R}$$



Hệ quả:

$$a = 2R\sin A\,; \qquad b = 2R\sin B\,; \qquad c = 2R\sin C.$$

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Phương pháp tư duy thực chiến:

- **Khi nào dùng Cô-sin?**
  - Biết 2 cạnh và 1 góc xen giữa (Dạng C-G-C) → Tính cạnh còn lại.
  - Biết 3 cạnh (Dạng C-C-C) → Tính góc bất kỳ.
- **Khi nào dùng Sin?**
  - Biết 2 góc và 1 cạnh (Dạng G-C-G).
  - Biết 2 cạnh và 1 góc đối diện của một trong hai cạnh đó.
  - Khi bài toán có nhắc đến **bán kính đường tròn ngoại tiếp** R.

VÍ DỤ 1 (Dấu hiệu C-G-C: Áp dụng Định lý Cô-sin)

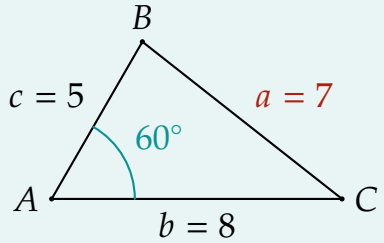
Cho tam giác ABC có cạnh $b = 8$, cạnh $c = 5$ và góc $\widehat{A} = 60°$. Tính độ dài cạnh a và giá trị $\cos B$ của tam giác đó.

GIẢI CHI TIẾT

Tính cạnh a. Áp dụng định lý Cô-sin tại góc A:

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc\cos A \\ &= 8^2 + 5^2 - 2\cdot 8\cdot 5\cdot \cos 60° = 49. \end{aligned}$$

Suy ra $a = 7$.



Tính $\cos B$. Khi đó $a = 7, b = 8, c = 5$. Theo hệ quả định lý Cô-sin:

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{7^2 + 5^2 - 8^2}{2\cdot 7\cdot 5} = \frac{1}{7}.$$

Vậy $a = 7$ và $\cos B = \dfrac{1}{7}$.

Bài 1.1: Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 120°$, $AB = 6$, $AC = 8$. Tính độ dài cạnh BC.

Bài 1.2: Cho tam giác ABC có các cạnh $a = 13, b = 14, c = 15$. Số đo của góc $\widehat{A}$ bằng bao nhiêu?

Bài 1.3 (Thực tiễn): Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60°. Tàu B chạy với tốc độ 20 km/h, tàu C chạy với tốc độ

15 km/h. Hỏi sau 2 giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu km?

Đáp số: $BC = 10\sqrt{13} \approx 36.06$ km

VÍ DỤ 2 (Dấu hiệu G-C-G: Áp dụng Định lý Sin)

Cho tam giác ABC có $BC = 10$ cm, $\widehat{B} = 45^\circ$ và $\widehat{C} = 105^\circ$.
a) Tính độ dài cạnh AC.
b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC.

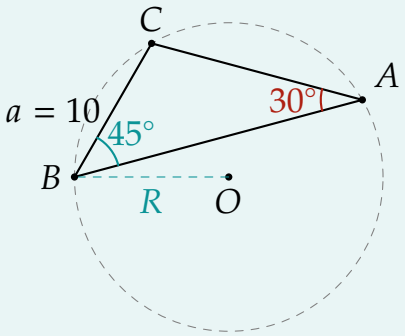
GIẢI CHI TIẾT

a) Ta có

$$A = 180^\circ - (45^\circ + 105^\circ) = 30^\circ.$$

Áp dụng định lý Sin:

$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow AC = \frac{10 \sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = 10\sqrt{2} \text{ cm}.$$



b) Theo định lý Sin:

$$2R = \frac{BC}{\sin A} = \frac{10}{\sin 30^\circ} = 20.$$

Vậy $R = 10$ cm.

Bài 2.1: Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 60^\circ, \widehat{B} = 45^\circ$, cạnh $AC = 4$. Tính độ dài cạnh BC.

Bài 2.2: Cho tam giác ABC có $a = 10, b = 10\sqrt{3}$ và $\widehat{A} = 30^\circ$. Tính góc $\widehat{B}$.

Bài 2.3: Tam giác MNP có $MN = a, MK = 3a, \widehat{M} = 120^\circ$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác MNK.

VÍ DỤ 3 (Phối hợp định lý Cô-sin và Sin)

Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 13, b = 14, c = 15$.
a) Tính $\cos A$ và $\sin A$.
b) Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác.

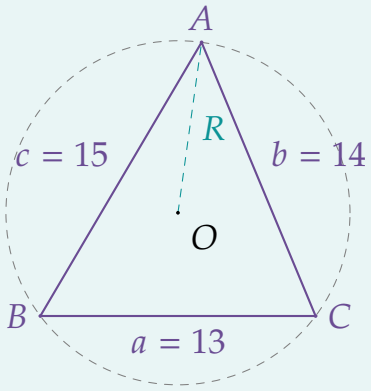
GIẢI CHI TIẾT

a) Theo hệ quả định lý Cô-sin:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{14^2 + 15^2 - 13^2}{2 \cdot 14 \cdot 15} = \frac{3}{5}.$$

Vì $0^\circ < A < 180^\circ$ nên $\sin A > 0$. Do đó

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}.$$



b) Áp dụng định lý Sin:

$$2R = \frac{a}{\sin A} = \frac{13}{4/5} = \frac{65}{4}.$$

Vậy $R = \dfrac{65}{8}$.

Bài 3.1: Cho tam giác ABC có $b = 8, c = 5, \widehat{A} = 60°$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC. (Gợi ý: Dùng lại kết quả ở Ví dụ 1).

Bài 3.2: Cho tam giác ABC. Chứng minh hệ thức: $a = b\cos C + c\cos B$.

Bài 3.3 (Vận dụng cao): Cho tam giác ABC có $BC = 11$, góc $\widehat{A} = 30°$. Gọi M là một điểm di động trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tìm độ dài lớn nhất của cạnh AB.

Đáp số: $AB_{\max} = 22$

PHÂN TÍCH LỖI SAI

Nhận diện cạm bẫy - Phân tích lỗi sai:

- **Cạm bẫy "Bỏ sót nghiệm của Định lý Sin":** Khi giải tam giác, nếu bạn tìm góc bằng định lý Sin (ví dụ $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$), máy tính sẽ chỉ trả về $B = 60°$. Học sinh thường lấy luôn kết quả này mà quên mất góc tù $B = 180° - 60° = 120°$ vẫn có cùng giá trị sin.
- **Khắc phục: Cô-sin không nói dối, Sin thì có!** Nếu biết 3 cạnh, HÃY DÙNG ĐỊNH LÝ CÔ-SIN để tính góc. Vì hàm cô-sin cho giá trị âm với góc tù, bạn sẽ biết chính xác góc đó nhọn hay tù. Chỉ dùng định lý Sin để tìm góc khi không thể dùng Cô-sin, và luôn nhớ kiểm tra trường hợp góc tù (tổng $A + B + C < 180°$).

DẠNG 2: CÔNG THỨC DIỆN TÍCH VÀ ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Các công thức tính diện tích tam giác (S):

Cho tam giác ABC có các cạnh a, b, c; các đường cao tương ứng h_a, h_b, h_c; bán kính đường tròn ngoại tiếp R, nội tiếp r và nửa chu vi $p = \frac{a+b+c}{2}$. Ta có 5 công cụ để tính diện tích:

- **Cơ bản:** $S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bh_b = \frac{1}{2}ch_c$
- **Góc xen giữa:** $S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ca\sin B$
- **Liên hệ R (Ngoại tiếp):** $S = \frac{abc}{4R}$
- **Liên hệ r (Nội tiếp):** $S = p \cdot r$
- **Công thức Heron (Chỉ cần 3 cạnh):** $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

2. Công thức độ dài đường trung tuyến (m_a, m_b, m_c):

Bình phương trung tuyến bằng một nửa tổng bình phương hai cạnh kề trừ đi một phần tư bình phương cạnh đối diện.

$$m_a^2 = \frac{b^2+c^2}{2} - \frac{a^2}{4} \quad ; \quad m_b^2 = \frac{a^2+c^2}{2} - \frac{b^2}{4} \quad ; \quad m_c^2 = \frac{a^2+b^2}{2} - \frac{c^2}{4}$$

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Phương pháp tư duy thực chiến:

- **Chọn công thức diện tích:**
  - Biết 3 cạnh → Ưu tiên dùng **Heron**.
  - Biết 2 cạnh và 1 góc xen giữa → Dùng $\frac{1}{2}$**ab** sin **C**.
- **Tư duy giải ngược (Reverse Engineering):** Diện tích S thường đóng vai trò là **Cầu nối**. Người ta hiếm khi chỉ hỏi diện tích. Họ sẽ cho bạn đủ dữ kiện để tính

S (như 3 cạnh), sau đó yêu cầu tìm h_a, r hoặc R. Khi đó, ta dùng công thức S theo hai cách khác nhau rồi cho bằng nhau (Ví dụ: tính S bằng Heron, rồi ép $\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = p \cdot r$ để tìm r).

VÍ DỤ 4 (Biết 3 cạnh - Khai thác sức mạnh công thức Heron)

Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 13$ cm, $b = 14$ cm, $c = 15$ cm.
a) Tính diện tích S của tam giác ABC.
b) Tính bán kính đường tròn nội tiếp r và ngoại tiếp R của tam giác.
c) Tính độ dài đường cao h_a kẻ từ A.

GIẢI CHI TIẾT

a) Áp dụng công thức Heron:
- Nửa chu vi:
$$p = \frac{13+14+15}{2} = 21 \text{ cm}.$$
- Diện tích:
$$S = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = 84 \text{ cm}^2.$$

b) Từ diện tích S:
- Bán kính nội tiếp:
$$r = \frac{S}{p} = \frac{84}{21} = 4 \text{ cm}.$$
- Bán kính ngoại tiếp:
$$R = \frac{abc}{4S} = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4 \cdot 84} = \frac{65}{8} \text{ cm}.$$

c) Vì $S = \frac{1}{2} a h_a$ nên
$$h_a = \frac{2S}{a} = \frac{2 \cdot 84}{13} = \frac{168}{13} \text{ cm}.$$

Bài 4.1: Cho tam giác ABC có $a = 7, b = 8, c = 9$. Tính diện tích tam giác và độ dài đường cao h_c kẻ từ đỉnh C.

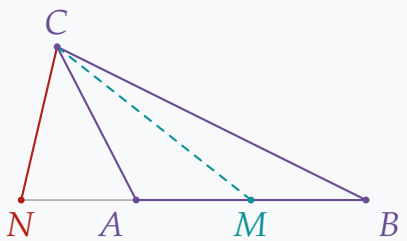
Bài 4.2: Cho tam giác ABC có $a = 5, b = 12, c = 13$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp r và ngoại tiếp R của tam giác.

Bài 4.3 (Vận dụng): Cho tam giác ABC có chu vi bằng 26 và $\frac{\sin A}{2} = \frac{\sin B}{6} = \frac{\sin C}{5}$. Tính diện tích tam giác ABC.

Đáp số: $S = 3\sqrt{39}$

VÍ DỤ 5 (Đường trung tuyến và điểm đối xứng)

Cho tam giác ABC có $AB = 4$ cm, $AC = 3$ cm và $BC = 6$ cm. Gọi M là trung điểm của AB.
a) Tính độ dài đường trung tuyến CM.
b) Gọi N là điểm đối xứng của M qua A. Tính CN.



GIẢI CHI TIẾT

a) Theo định lý Apollonius:

$$CM^2 = \frac{AC^2 + BC^2}{2} - \frac{AB^2}{4} = \frac{3^2 + 6^2}{2} - \frac{4^2}{4} = \frac{37}{2}.$$

Vậy $CM = \dfrac{\sqrt{74}}{2}$ cm.

b) Vì N đối xứng với M qua A, A là trung điểm của MN và $MN = 2AM = AB = 4$ cm. Trong tam giác CMN, CA là đường trung tuyến. Theo công thức đường trung tuyến,

$$CA^2 = \frac{CM^2 + CN^2}{2} - \frac{MN^2}{4}.$$

Suy ra

$$CN^2 = 2CA^2 - CM^2 + \frac{MN^2}{2} = 2 \cdot 3^2 - \frac{37}{2} + \frac{4^2}{2} = \frac{15}{2}.$$

Vậy $CN = \dfrac{\sqrt{30}}{2}$ cm $\approx 2{,}74$ cm.

Bài 5.1: Cho tam giác ABC có $a = 5, b = 7, c = 8$. Tính độ dài đường trung tuyến m_a.

Bài 5.2: Cho tam giác ABC có $AB = 6, AC = 8$ và $\widehat{A} = 60^\circ$. Tính độ dài đường trung tuyến AM.

Bài 5.3 (Tính chất trọng tâm): Tam giác ABC có các đường trung tuyến $m_a = 10, m_b = 8$ và $m_c = 6$. Tính diện tích S của tam giác ABC.

VÍ DỤ 6 (Phối hợp công thức diện tích, Cô-sin và Sin)

Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 60^\circ$, $AB = 8$ cm, $AC = 5$ cm.
a) Tính diện tích S của tam giác ABC.
b) Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

GIẢI CHI TIẾT

a) Áp dụng công thức diện tích với hai cạnh và góc xen giữa:

$$S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 5 \cdot \sin 60^\circ = 10\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

b) Theo định lý Cô-sin:

$$BC^2 = 8^2 + 5^2 - 2 \cdot 8 \cdot 5 \cos 60^\circ = 49,$$

nên $BC = 7$ cm. Áp dụng định lý Sin:

$$2R = \frac{BC}{\sin A} = \frac{7}{\sin 60^\circ} = \frac{14}{\sqrt{3}}.$$

Vậy $R = \dfrac{7\sqrt{3}}{3}$ cm.

Bài 6.1: Cho tam giác ABC có $AB = 4, AC = 3$ và $\widehat{A} = 30^\circ$. Tính diện tích tam giác ABC.

Bài 6.2: Cho tam giác ABC có $AB = 3, AC = 4$, diện tích $S = 3\sqrt{3}$ và cạnh $BC > 5$. Tính số

đo góc $\widehat{BAC}$.

Bài 6.3: Chứng minh rằng trong tam giác ABC bất kỳ, diện tích S có thể tính bằng công thức: $S = \frac{1}{4}(b^2 + c^2 - a^2)\tan A$ (với $\widehat{A} \neq 90^\circ$).

PHÂN TÍCH LỖI SAI

Nhận diện cạm bẫy - Phân tích lỗi sai:

- **Cạm bẫy "Mẫu số của trung tuyến":** Rất nhiều học sinh viết sai công thức đường trung tuyến thành $m_a^2 = \frac{b^2+c^2-a^2}{2}$ (quên chia 4 ở a^2).
- **Khắc phục:** Hãy nhớ cụm từ **"Hai nửa - Một phần tư"**. Tổng bình phương hai cạnh kề chia 2, cạnh đối diện chia 4. Nếu quên, hãy dùng định lý Cô-sin cho nửa tam giác để chứng minh lại.
- **Cạm bẫy "R và r":** Học sinh thường lộn xộn giữa bán kính ngoại tiếp R (công thức $S = \frac{abc}{4R}$) và bán kính nội tiếp r ($S = p \cdot r$). Hãy nhớ: Chữ **R** lớn đi với tích **3** cạnh (lớn), chữ **r** nhỏ đi với **p** (nhỏ, nửa chu vi).

DẠNG 3: GIẢI TAM GIÁC VÀ CHỨNG MINH HỆ THỨC LƯỢNG

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Giải tam giác là gì?

Giải tam giác là việc đi tính độ dài các cạnh và số đo các góc của một tam giác khi biết trước 3 yếu tố của tam giác đó (trong 3 yếu tố đó phải có ít nhất 1 cạnh).

2. Phương pháp chứng minh hệ thức lượng và nhận dạng tam giác:

Để chứng minh một đẳng thức liên hệ giữa các cạnh và các góc trong tam giác, ta thường sử dụng:

- **Định lý Sin:** Chuyển góc thành cạnh ($a = 2R\sin A$, $\sin A = \frac{a}{2R}$) hoặc ngược lại.
- **Định lý Cô-sin:** Chuyển cos thành độ dài các cạnh ($\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$).
- **Công cụ Diện tích (S):** Dùng S làm cầu nối. Ví dụ: từ $S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{abc}{4R} \Rightarrow h_a = \frac{bc}{2R}$.

Đối với bài toán nhận dạng tam giác (chứng minh tam giác cân, vuông), ta chuyển toàn bộ giả thiết góc về độ dài cạnh, sau đó rút gọn để thu được các hệ thức đặc trưng như $a = b$ (cân), $a^2 = b^2 + c^2$ (vuông).

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Quy trình Giải tam giác thực chiến:

- **Trường hợp 1 (Biết 1 cạnh, 2 góc):** Tính góc thứ 3 bằng 180° − (tổng 2 góc). Dùng **Định lý Sin** để tìm 2 cạnh còn lại.
- **Trường hợp 2 (Biết 2 cạnh, góc xen giữa):** Dùng **Định lý Cô-sin** tính cạnh thứ 3. Sau đó dùng Hệ quả Cô-sin (hoặc Sin) để tìm góc. (Ưu tiên dùng Cô-sin để tránh sót nghiệm góc tù).
- **Trường hợp 3 (Biết 3 cạnh):** Dùng **Hệ quả Cô-sin** để tính các góc.

VÍ DỤ 7 (Giải tam giác tổng hợp)

Giải tam giác ABC biết $a = 8, b = 5$ và $\widehat{C} = 60°$.

GIẢI CHI TIẾT

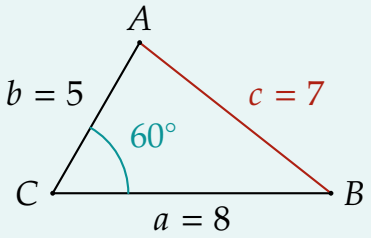
Theo định lý Cô-sin:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$
$$= 8^2 + 5^2 - 2 \cdot 8 \cdot 5\cos 60° = 49.$$

Suy ra $c = 7$.

Tiếp tục dùng hệ quả định lý Cô-sin:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{5^2 + 7^2 - 8^2}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{1}{7}.$$



Do đó $A \approx 81°47'$ và

$$B = 180° - A - C \approx 38°13'.$$

Vậy $c = 7, A \approx 81°47', B \approx 38°13'$.

Bài 7.1: Giải tam giác ABC biết độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 13, b = 14, c = 15$.

Bài 7.2: Giải tam giác ABC biết cạnh $c = 14, \widehat{A} = 60°, \widehat{B} = 40°$.

Bài 7.3: Trong tam giác ABC, biết $\widehat{A} = 120°, \widehat{B} = 30°$, và diện tích tam giác $S = 9\sqrt{3}$. Tính độ dài các cạnh của tam giác.

VÍ DỤ 8 (Chứng minh hệ thức lượng trong tam giác)

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng: $\sin^2 A = \sin B \cdot \sin C$ khi và chỉ khi $a^2 = bc$.

GIẢI CHI TIẾT

Theo định lý Sin:

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \qquad \sin B = \frac{b}{2R}, \qquad \sin C = \frac{c}{2R}.$$

Do đó

$$\sin^2 A = \sin B \sin C \Longleftrightarrow \frac{a^2}{4R^2} = \frac{bc}{4R^2} \Longleftrightarrow a^2 = bc.$$

Vậy hai hệ thức tương đương.

Bài 8.1: Cho tam giác ABC có đường cao h_a kẻ từ đỉnh A. Chứng minh rằng: $h_a = 2R\sin B \sin C$.

Bài 8.2: Cho tam giác ABC. Chứng minh hệ thức diện tích: $S = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$.

Bài 8.3 (Vận dụng cao): Chứng minh rằng trong mọi tam giác ABC, ta luôn có: $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{a^2+b^2+c^2}{4S}$.

Đáp số: $\cot A + \cot B + \cot C = \dfrac{a^2 + b^2 + c^2}{4S}$

VÍ DỤ 9 (Nhận dạng tam giác)

Nhận dạng tam giác ABC biết rằng diện tích của tam giác thỏa mãn hệ thức

$$S = \frac{1}{4}(a^2 + b^2).$$

GIẢI CHI TIẾT

Từ giả thiết và công thức diện tích:

$$2ab \sin C = a^2 + b^2.$$

Mặt khác,

$$2ab \sin C \leq 2ab \leq a^2 + b^2.$$

Vì hai đầu bằng nhau nên mọi dấu bất đẳng thức đều là dấu bằng. Suy ra

$$\sin C = 1 \quad \text{và} \quad a = b.$$

Do đó $C = 90°$. Vậy tam giác ABC **vuông cân tại** C.

Bài 9.1: Nhận dạng tam giác ABC biết rằng: $a = 2b \cos C$.

Bài 9.2: Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác vuông nếu các góc của nó thỏa mãn hệ thức: $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C$.

Bài 9.3 (Vận dụng cao): Cho tam giác ABC có các cạnh thỏa mãn hệ thức $b^2 + c^2 = a^2 + \sqrt{3}bc$. Hãy tính số đo của góc $\widehat{A}$.

Đáp số: $\widehat{A} = 30°$

PHÂN TÍCH LỖI SAI

Nhận diện cạm bẫy - Phân tích lỗi sai:

- **Cạm bẫy "Bỏ quên hằng số $2R$":** Khi chứng minh hệ thức lượng, học sinh hay rút gọn "ẩu". Ví dụ từ $a = b \Rightarrow \sin A = \sin B$ là đúng. Nhưng từ $a = \sin A$ là **SAI HOÀN TOÀN** về mặt thứ nguyên. Phải viết chuẩn xác $a = 2R \sin A$. Việc bỏ sót $2R$ trong những bài toán không đồng bậc sẽ dẫn đến bế tắc.
- **Cạm bẫy "Quên điều kiện chia":** Khi chứng minh các đẳng thức chứa tan, cot, học sinh thường quên xét điều kiện để biểu thức có nghĩa (VD: $\triangle ABC$ không thể vuông để tan xác định). Hãy cẩn thận ghi kèm điều kiện $\widehat{A}, \widehat{B}, \widehat{C} \neq 90°$ khi làm việc với hàm tang.

DẠNG 4: TOÁN THỰC TẾ & MÔ HÌNH HÓA (VẬN DỤNG CAO)

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Nghệ thuật Mô hình hóa không gian:

Hệ thức lượng trong tam giác là công cụ mạnh mẽ nhất để giải quyết các bài toán đo đạc gián tiếp trong thực tiễn (khi chúng ta không thể kéo thước đo trực tiếp).

- **Đo khoảng cách không tới được (Hàng hải, đầm lầy):** Chuyển vị trí các con tàu, hải đảo thành các đỉnh của tam giác. Sử dụng vận tốc và thời gian để tính độ dài cạnh ($S = v \cdot t$). Áp dụng **Định lý Cô-sin** để tìm khoảng cách.

- **Đo chiều cao không tới được (Ngọn núi, tháp):** Chuyển góc nâng/góc hạ quan sát được thành các góc trong tam giác. Dùng **Định lý Sin** để tính cạnh vát, sau đó dùng hệ thức lượng tam giác vuông để suy ra chiều cao thẳng đứng.
- **Bài toán Hợp lực:** Tổng hợp hai lực đồng quy tạo thành một hình bình hành. Độ lớn hợp lực chính là đường chéo hình bình hành, tính bằng hệ quả Định lý Cô-sin.

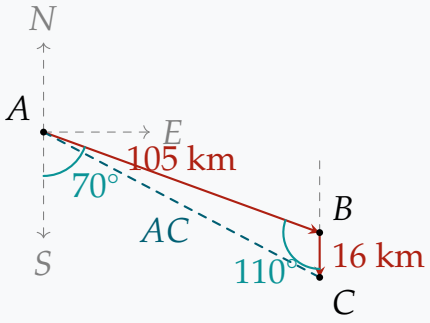
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Phương pháp tư duy thực chiến (Quy trình 3 bước):

- **Bước 1 (Gỡ bỏ vỏ bọc ngôn từ):** Đọc kỹ các thông số thực tế (hướng Đông Nam, Nam, góc nâng, vận tốc). Vẽ phác họa la bàn hoặc đường chân trời để định vị.
- **Bước 2 (Chuyển ngữ sang Tam giác):** Xác định tam giác cần giải. Chuyển các góc định hướng thành góc trong tam giác (chú ý góc bù, góc so le trong).
- **Bước 3 (Chọn "Vũ khí"& Khai hỏa):**
  - Cần tìm cạnh đối diện khi biết góc xen giữa → **Cô-sin**.
  - Cần tìm cạnh khi biết góc đối diện và 1 cặp cạnh-góc khác → **Sin**.

VÍ DỤ 10 (Bài toán Hàng hải - Xác định khoảng cách)

Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A, đi theo hướng $S70°E$ với vận tốc 70 km/h. Sau 90 phút, động cơ bị hỏng tại B và tàu trôi theo hướng Nam với vận tốc 8 km/h. Sau 2 giờ, tàu đến đảo C.
Tính khoảng cách từ cảng A đến đảo C, làm tròn đến một chữ số thập phân.



GIẢI CHI TIẾT

Gọi B là vị trí tàu bị hỏng động cơ. Khi đó

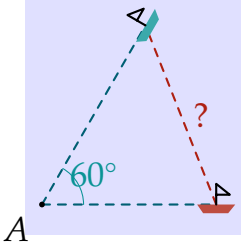
$$AB = 70 \cdot 1{,}5 = 105 \text{ km}, \qquad BC = 8 \cdot 2 = 16 \text{ km}.$$

Vì AB theo hướng $S70°E$ và BC theo hướng Nam nên $\widehat{ABC} = 110°$. Theo định lý Cô-sin:

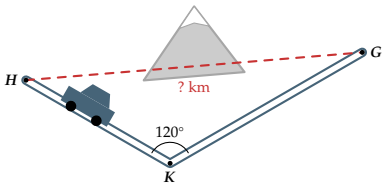
$$AC = \sqrt{105^2 + 16^2 - 2 \cdot 105 \cdot 16 \cos 110°} \approx 111{,}5 \text{ km}.$$

Vậy khoảng cách từ cảng đến đảo xấp xỉ 111,5 km.

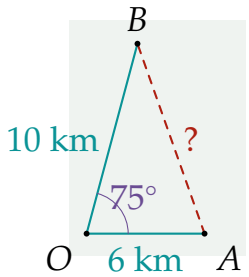
Bài 10.1: Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc 60°. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 30 km/h, tàu thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h. Hỏi sau 2 giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu km?



Bài 10.2: Một ô tô muốn đi từ địa điểm H đến địa điểm G, nhưng giữa H và G là một ngọn núi nên ô tô phải đi thành hai đoạn từ H đến K và từ K đến G. Biết $HK = 15$ km, $KG = 20$ km và $\widehat{HKG} = 120°$. Tính khoảng cách đường chim bay từ H đến G.



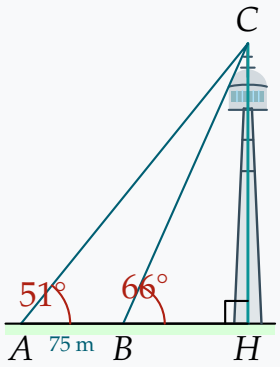
Bài 10.3 (Vận dụng): Để lập bản đồ khu bảo tồn, trạm kiểm lâm O xác định vị trí hai chốt quan sát A và B. Chốt A cách trạm 6 km, chốt B cách trạm 10 km và góc giữa hai hướng OA, OB bằng 75°. Tính khoảng cách giữa hai chốt, làm tròn đến hàng phần mười.



Đáp số: 10.2 km

VÍ DỤ 11 (Đo đạc không tới được - Tính chiều cao tháp)

Để đo chiều cao CH của một tháp truyền hình, người ta chọn hai điểm quan sát A, B trên mặt đất sao cho A, B, H thẳng hàng (B nằm giữa A và H).
Biết $AB = 75$ m, $\widehat{CAH} = 51°$ và $\widehat{CBH} = 66°$. Tính chiều cao của tháp, làm tròn đến hàng phần mười.



GIẢI CHI TIẾT

Ta có $\widehat{ACB} = 66° - 51° = 15°$. Theo định lý Sin trong $\triangle ABC$:

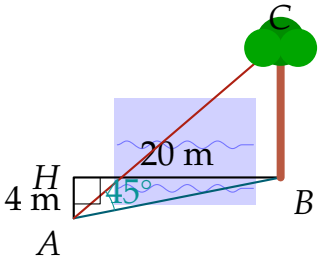
$$BC = \frac{75 \sin 51°}{\sin 15°} \approx 225.2 \text{ m}.$$

Trong tam giác vuông BCH:

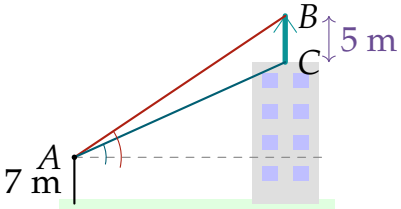
$$CH = BC \sin 66° \approx 225.2 \sin 66° \approx 205.7 \text{ m}.$$

Vậy tháp cao khoảng $\boxed{205.7 \text{ m}}$.

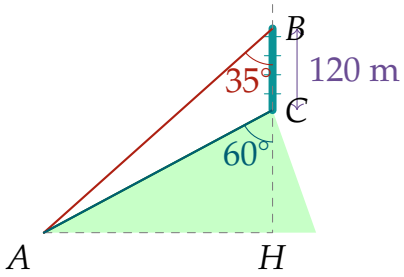
Bài 11.1: Từ vị trí A, người ta quan sát một cây mọc ở bờ sông bên kia. Biết $AH = 4$ m, $HB = 20$ m và góc nâng $\widehat{BAC} = 45°$. Tính chiều cao cây BC.



Bài 11.2: Trên nóc một tòa nhà có cột ăng-ten cao 5 m. Từ vị trí quan sát A cao 7 m so với mặt đất, góc nâng đến đỉnh B và chân C của ăng-ten lần lượt là 50° và 40°. Tính chiều cao của tòa nhà.



Bài 11.3 (Vận dụng): Trên ngọn đồi có một tháp cao 120 m. Từ đỉnh tháp B và chân tháp C, người ta nhìn điểm A ở chân đồi dưới các góc lần lượt là 35° và 60° so với phương thẳng đứng. Xác định chiều cao AH của ngọn đồi.



Đáp số: $AH \approx 81.4$ m

VÍ DỤ 12 (Cứu hộ hàng hải – Bài toán đón đầu)

Bối cảnh: Một tàu chở hàng siêu trọng mang tên *Aurora* đang di chuyển trên Biển Đông thì gặp sự cố hỏng động cơ và phát tín hiệu cứu hộ khẩn cấp tại vị trí A. Do dòng hải lưu chảy mạnh, tàu bị trôi tự do theo hướng Nam với vận tốc không đổi $v = 8$ hải lý/giờ.

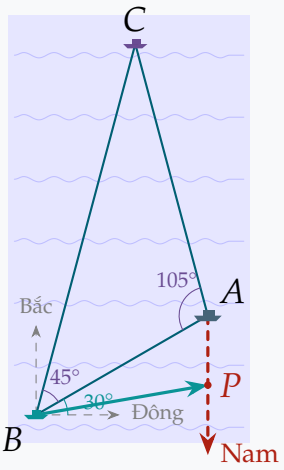
Tại thời điểm phát tín hiệu t_0, trạm cứu hộ xác định:

- Tàu cứu hộ B cách A một đoạn 15 hải lý về phía Tây–Nam; góc từ hướng Đông Bx đến tia BA là $\widehat{xBA} = 30^\circ$.
- Tàu cứu hộ C ở xa hơn và thỏa mãn $\widehat{BAC} = 105^\circ$, $\widehat{ABC} = 45^\circ$.

Tàu B có vận tốc tối đa 20 hải lý/giờ và xuất phát ngay để đón đầu tàu *Aurora*.

Yêu cầu:

1. Tính khoảng cách BC tại thời điểm t_0.
2. Xác định hướng đi (góc lệch so với hướng Bắc) và thời gian ngắn nhất để tàu B cắt đường trôi của tàu *Aurora*.



Điểm P là vị trí đón đầu sớm nhất.

GIẢI CHI TIẾT

Phần 1: Tính khoảng cách BC giữa hai tàu cứu hộ.

Xét tam giác ABC tại thời điểm t_0, ta có $AB = 15$ hải lý, $\widehat{BAC} = 105^\circ$ và $\widehat{ABC} = 45^\circ$. Do đó

$$\widehat{ACB} = 180^\circ - (105^\circ + 45^\circ) = 30^\circ.$$

Áp dụng định lí Sin trong tam giác ABC:

$$\frac{BC}{\sin 105^\circ} = \frac{AB}{\sin 30^\circ} \Rightarrow BC = \frac{15 \sin 105^\circ}{\sin 30^\circ}.$$

Vì $\sin 105^\circ = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ nên

$$BC = \frac{15(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{2} \approx 28{,}98 \text{ hải lý}.$$

Kết luận 1: Hai tàu cứu hộ cách nhau khoảng **28,98** hải lý.

Phần 2: Xác định hướng đi và thời gian tối ưu cho tàu B.

Gọi A' là điểm đón đầu và $t > 0$ là thời gian di chuyển, tính bằng giờ. Khi đó

$$AA' = 8t, \qquad BA' = 20t.$$

Vì BA hợp với hướng Đông góc 30°, còn AA' hướng Nam nên

$$\widehat{BAA'} = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ.$$

Áp dụng định lí Côsin trong tam giác BAA':

$$BA'^2 = AB^2 + AA'^2 - 2 \cdot AB \cdot AA' \cos 60^\circ.$$

Thay số:

$$(20t)^2 = 15^2 + (8t)^2 - 2 \cdot 15 \cdot 8t \cos 60^\circ,$$

hay

$$336t^2 + 120t - 225 = 0.$$

Với $t > 0$:

$$t = \frac{-60 + \sqrt{79200}}{336} = \frac{5(\sqrt{22} - 1)}{28} \approx 0{,}659 \text{ giờ} \approx 39{,}5 \text{ phút}.$$

Gọi $\beta = \widehat{ABA'}$ là góc tàu B bẻ lái về phía Nam so với tia BA. Theo định lí Sin:

$$\frac{AA'}{\sin\beta} = \frac{BA'}{\sin 60^\circ} \Rightarrow \sin\beta = \frac{8t \sin 60^\circ}{20t} = \frac{\sqrt{3}}{5}.$$

Suy ra

$$\beta \approx 20{,}27^\circ.$$

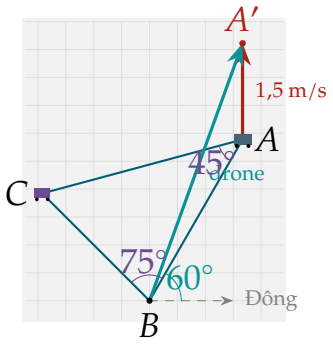
Do tia BA lệch 60° về phía Đông so với hướng Bắc, hướng đi của tàu cứu hộ là

$$N(60^\circ + 20{,}27^\circ)E = N80{,}27^\circ E.$$

Kết luận 2: Tàu B bẻ lái khoảng **20,27°** về phía Nam so với tia BA, tương ứng hướng **N80,27°E**, và gặp tàu *Aurora* sau khoảng **39,5** phút.

Bài 12.1 (Điều hướng robot tự hành tránh vật cản động): Một robot giao hàng tự động (AGV) chuyển động thẳng từ Nam lên Bắc với vận tốc $v_1 = 1{,}5$ m/s. Tại thời điểm t_0, trạm kiểm soát cố định B xác định robot ở vị trí A, với $AB = 10$ m; tia BA hợp với hướng Đông góc 60°.

Cùng lúc, robot quét dọn mất kiểm soát tại C được định vị sao cho $\widehat{BAC} = 45^\circ$, $\widehat{ABC} = 75^\circ$. Một drone cứu hộ xuất phát từ B với vận tốc tối đa $v_2 = 4$ m/s để đón robot A tại điểm A' phía trước.

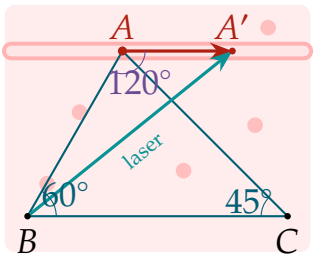


a) Tính khoảng cách BC tại thời điểm t_0.

b) Tính góc lệch của hướng bay so với tia BA và thời gian ngắn nhất để drone đến A'.

Đáp số: a) $BC = \dfrac{10\sqrt{6}}{3} \approx 8{,}16$ m; b) $t \approx 3{,}80$ s, lệch $10{,}81^\circ$ về phía Bắc so với tia BA.

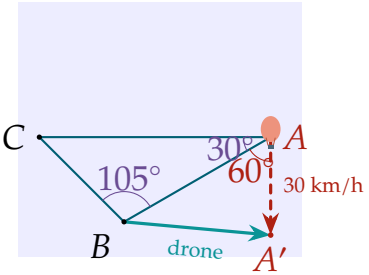
Bài 12.2 (Định vị tế bào ung thư bằng nano-robot): Một tế bào ung thư tại A dịch chuyển dọc theo mạch máu với vận tốc 2 mm/phút. Hai đầu dò siêu âm đặt tại B, C với $BC = 30$ mm; tại t_0 đo được $\widehat{ABC} = 60°$, $\widehat{ACB} = 45°$.
Một chùm laser từ B truyền với vận tốc 5 mm/phút để đón tế bào tại A'. Hướng dịch chuyển AA' tạo với tia AB góc $\widehat{BAA'} = 120°$.



a) Tính khoảng cách ban đầu AB.
b) Lập phương trình và tính thời gian ngắn nhất để laser đến A'.

Đáp số: a) $AB = 30(\sqrt{3} - 1) \approx 21{,}96$ mm; b) $t \approx 5{,}95$ phút.

Bài 12.3 (Điều hướng drone cứu hộ khí tượng): Một khinh khí cầu mang thiết bị y tế bị đứt cáp tại A và trôi từ Bắc xuống Nam với vận tốc $v_1 = 30$ km/h. Tại t_0, trạm B cách A một đoạn $AB = 20$ km; hai trạm B, C cùng phía so với đường trôi và $\widehat{BAC} = 30°$, $\widehat{ABC} = 105°$.
Trạm B phóng drone với vận tốc $v_2 = 70$ km/h để đón khí cầu tại A'. Biết $\widehat{BAA'} = 60°$.



a) Tính khoảng cách BC.
b) Tính góc lệch so với tia BA và thời gian ngắn nhất để drone đến A'.

Đáp số: a) $BC = 10\sqrt{2} \approx 14{,}14$ km; b) $t = 0{,}25$ giờ $= 15$ phút, lệch $21{,}79°$ về phía Nam so với tia BA.

PHÂN TÍCH LỖI SAI

Nhận diện cạm bẫy - Phân tích lỗi sai:

- **Cạm bẫy "Bấm máy sai đơn vị Độ/Radian":** Bài toán thực tế 100% sử dụng góc Độ (Degrees). Tuy nhiên, học sinh thường để máy tính ở chế độ Radian (Rad) khi làm bài tự luận dẫn đến kết quả sai lệch nghiêm trọng.
- **Khắc phục:** HÃY QUAN SÁT CHỮ "D"NHỎ TRÊN MÀN HÌNH MÁY TÍNH. Nếu thấy chữ "R", hãy bấm Shift + Setup + Angle Unit + Degree ngay lập tức.
- **Cạm bẫy "Làm tròn quá sớm":** Ở Bài 12.3, nếu học sinh làm tròn $AC = 16.4$ và $BC = 11.6$ rồi mới đưa vào phương trình Định lý Cô-sin, sai số cuối cùng sẽ đội lên rất lớn. Luôn giữ kết quả Ans (hoặc lưu vào biến A, B, C trên máy) để tính toán bước cuối cùng.

HỆ THỐNG TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CHUẨN

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Chọn công thức **đúng** về định lý Cô-sin trong tam giác ABC:

A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$.
B. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cos A$.
D. $a^2 = b^2 + c^2 + bc\cos A$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, AC = b, AB = c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\frac{a}{\sin A} = 2R$. **B.** $\sin B = \frac{b}{2R}$.

C. $R = \frac{c}{\sin C}$. **D.** $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$.

Câu 3. Chọn công thức tính diện tích S của tam giác ABC **sai** trong các công thức sau:

A. $S = \frac{1}{2}bc\sin A$. **B.** $S = \frac{abc}{4R}$.

C. $S = p \cdot r$. **D.** $S = \frac{1}{2}ac\sin C$.

Câu 4. Cho tam giác ABC có $b = 8, c = 5$ và $\widehat{A} = 60°$. Độ dài cạnh a bằng:

A. $a = \sqrt{129}$. **B.** $a = 7$. **C.** $a = 49$. **D.** $a = \sqrt{89}$.

Câu 5. Cho tam giác ABC có ba cạnh $a = 3, b = 4, c = \sqrt{13}$. Số đo của góc $\widehat{C}$ bằng:

A. $30°$. **B.** $45°$. **C.** $60°$. **D.** $120°$.

Câu 6. Tam giác ABC có $\widehat{A} = 60°, \widehat{B} = 45°$ và $AC = 4$. Độ dài cạnh BC bằng:

A. $2\sqrt{6}$. **B.** $\sqrt{6}$. **C.** $4\sqrt{2}$. **D.** $2\sqrt{3}$.

Câu 7. Cho tam giác ABC có $\widehat{C} = 30°$ và $AB = 30$ cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC bằng:

A. 15 cm. **B.** 30 cm. **C.** $30\sqrt{3}$ cm. **D.** $15\sqrt{3}$ cm.

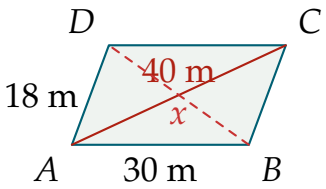
Câu 8. Tam giác ABC có $a = 13, b = 14, c = 15$. Diện tích của tam giác ABC bằng:

A. 84. **B.** 90. **C.** 42. **D.** 168.

Câu 9. Cho tam giác ABC có $a = 6, b = 8, c = 10$. Độ dài đường trung tuyến m_a bằng:

A. $\sqrt{73}$. **B.** 5. **C.** $\sqrt{52}$. **D.** $\frac{\sqrt{201}}{2}$.

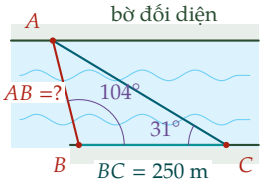
Câu 10. (**Thực tiễn**) Một khu đất trồng cây có dạng hình bình hành $ABCD$. Biết $AB = 30$ m, $AD = 18$ m và đường chéo $AC = 40$ m. Tính độ dài đường chéo BD.



A. $4\sqrt{53}$ m. **B.** $4\sqrt{73}$ m. **C.** $8\sqrt{13}$ m. **D.** $2\sqrt{53}$ m.

Đáp số: A ($4\sqrt{53}$ m ≈ 29.1 m).

Câu 11. (**Thực tiễn**) Để đo chiều rộng AB của một khúc sông, người ta chọn điểm C trên cùng một bờ sông cách B một khoảng $BC = 250$ m. Đo được $\widehat{ABC} = 104°$ và $\widehat{ACB} = 31°$. Chiều rộng AB gần nhất với giá trị nào sau đây?



A. 182 m. **B.** 150 m. **C.** 200 m. **D.** 195 m.

Đáp số: A (182 m).

Câu 12. Tam giác ABC có diện tích $S = 24$ và nửa chu vi $p = 12$. Bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác bằng:

A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 6.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 7, b = 8, c = 5$.

a) Cô-sin của góc A bằng $\frac{1}{2}$ và số đo góc $\widehat{A} = 60°$.

b) Bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác là $R = \frac{7\sqrt{3}}{3}$.

c) Diện tích của tam giác ABC là $S = 10\sqrt{3}$.

d) Độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A là $m_a = \sqrt{39}$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có $b = 7$, $c = 8$ và $\widehat{A} = 60°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Theo định lý Cô-sin, $a = \sqrt{57}$.

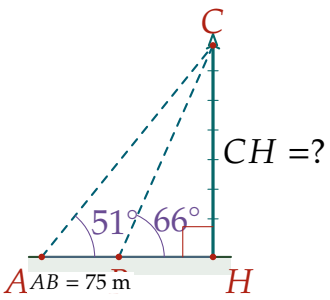
b) Theo định lý Sin, $\sin B = \frac{7\sqrt{3}}{2\sqrt{57}}$.

c) Diện tích tam giác ABC bằng $14\sqrt{3}$.

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng $R = \sqrt{57}$.

Đáp số: a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai.

Câu 3. (**Thực tiễn**) Để đo chiều cao CH của một tháp truyền hình, người ta chọn hai điểm quan sát A và B trên mặt đất sao cho A, B, H thẳng hàng và B nằm giữa A, H. Biết $AB = 75$ m, $\widehat{CAH} = 51°$ và $\widehat{CBH} = 66°$.



a) Trong tam giác ABC, góc $\widehat{ACB} = 15°$.

b) Có thể áp dụng định lý Sin trong tam giác ABC để thiết lập hệ thức: $\frac{BC}{\sin 51°} = \frac{AB}{\sin 15°}$.

c) Chiều dài đoạn BC xấp xỉ bằng 225.2 m.

d) Chiều cao của tháp CH xấp xỉ bằng 210.5 m.

Đáp số: a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai.

Câu 4. Cho tam giác ABC có các cạnh thỏa mãn hệ thức $b^2 + c^2 - a^2 = \sqrt{3}bc$.

a) Cô-sin của góc $\widehat{A}$ có giá trị bằng $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

b) Số đo của góc $\widehat{A}$ là $60°$.

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC bằng độ dài cạnh a $(R = a)$.

d) Diện tích tam giác ABC tính theo b, c là $S = \frac{\sqrt{3}}{4}bc$.

PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh ghi đáp án cuối cùng vào ô trống.

Câu 1. Cho tam giác ABC có $AB = 4$, $AC = 3$ và góc $\widehat{A} = 30°$. Tính diện tích của tam giác ABC.

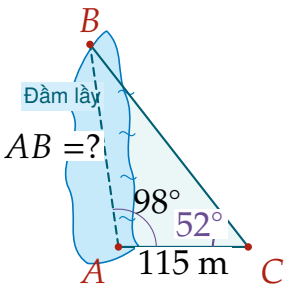
Câu 2. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 10, b = 12, c = 14$. Tính bình phương độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A (tức là tính m_a^2).

Câu 3. Cho tam giác ABC có chu vi bằng 24 và thỏa mãn điều kiện $\frac{\sin A}{3} = \frac{\sin B}{4} = \frac{\sin C}{5}$. Tính diện tích của tam giác ABC.

Câu 4. (Thực tiễn) Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc $120°$. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 20 km/h, tàu thứ hai chạy với tốc độ 15 km/h. Tính khoảng cách giữa hai tàu sau 2 giờ (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).

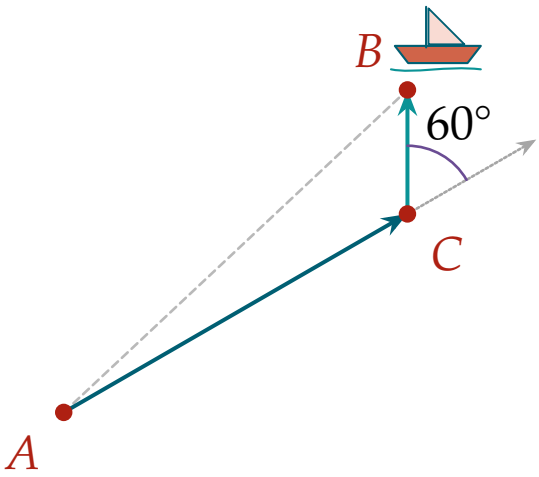
Đáp số: 60.8 km

Câu 5. (Thực tiễn) Để đo khoảng cách từ A đến B ngang qua một đầm lầy, người ta chọn điểm C trên mặt đất và đo được $AC = 115$ m, $\widehat{A} = 98°$, $\widehat{C} = 52°$. Tính AB, làm tròn đến hàng phần mười.



Đáp số: 181.2 m

Câu 6. (Thực tiễn) Một chiếc tàu biển dự định chạy thẳng từ A đến B. Tuy nhiên, tàu đi thẳng đến C rồi người lái mới nhận ra tàu đã lệch hành trình. Tại C, tàu đổi hướng một góc $60°$ rồi chạy tiếp 10 km để đến B. Biết quãng đường thực tế dài hơn hành trình thẳng AB là 4 km. Hỏi tàu đã đi tổng cộng bao nhiêu ki-lô-mét?



Đáp số: 42 km